GM

[EDICIÓN 2026]

Estática

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Fuerzas y equilibrio de partículas 4

1 Fuerzas en el plano: paralelogramo, componentes y resultante 4

2 Equilibrio de una partícula en el plano 5

3 Fuerzas en el espacio: cosenos directores y fuerza entre dos puntos 6

4 Equilibrio de una partícula en el espacio 7

Parte 2 · Cuerpos rígidos: sistemas equivalentes de fuerzas 9

5 Fuerzas externas e internas y producto vectorial 9

6 Momento de una fuerza respecto a un punto 10

7 Producto escalar, triple producto mixto y momento respecto a un eje 11

8 Momento de un par 12

9 Sistema fuerza-par, reducción y llave de torsión 13

Parte 3 · Equilibrio de cuerpos rígidos 15

10 Diagrama de cuerpo libre y reacciones en apoyos 2D 15

11 Equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones 16

12 Cuerpos sometidos a dos y a tres fuerzas 17

13 Equilibrio en tres dimensiones 18

Parte 4 · Análisis de estructuras 20

14 Armaduras: método de los nodos y miembros de fuerza cero 20

15 Método de las secciones 21

16 Armaduras compuestas y armaduras espaciales 22

17 Armazones y máquinas 23

Parte 5 · Fuerzas distribuidas 25

18 Centro de gravedad y centroides de áreas y líneas 25

19 Centroides de volúmenes y teoremas de Pappus-Guldinus 26

20 Momentos de inercia de áreas, momento polar y radio de giro 27

21 Teorema de los ejes paralelos y momentos de inercia de áreas compuestas 28

22 Cargas distribuidas, superficies sumergidas y empuje 29

Parte 6 · Fuerzas en vigas y cables 31

23 Fuerzas internas en un elemento 31

24 Vigas: cargas, apoyos y convenio de signos 32

25 Diagramas de cortante y momento flector 33

26 Cables con cargas concentradas 34

27 Cables con carga distribuida: parábola y catenaria 36

Parte 7 · Fricción 38

28 Fricción seca: leyes, ángulos y volcamiento 38

29 Cuñas 39

30 Tornillos de rosca cuadrada 40

31 Fricción en bandas 41

Parte 8 · Formulario general 43

Cómo usar esta guía

Una guía de **Estática** en lenguaje natural: cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona, y con ejemplos de puentes, grúas, vigas y máquinas. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$	Un semáforo colgado de dos cables o una partícula en reposo.	Dice que la suma vectorial de todas las fuerzas $\mathbf{F}$ (N) sobre un cuerpo en equilibrio es cero.	Si las fuerzas no se cancelan, sobra un empujón neto y el cuerpo empezaría a acelerar: ya no estaría quieto.

Sobre el curso

- Estática (MECG1060) estudia cuerpos rígidos en equilibrio bajo la acción de fuerzas: partículas, momentos, apoyos, estructuras, fuerzas distribuidas, vigas, cables y fricción.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Mecánica vectorial para ingenieros: Estática*, de Beer, Johnston y Mazurek (11.ª ed.); complementario: Hibbeler, *Ingeniería Mecánica: Estática*.

Mapa de la guía

PARTE 1 **Fuerzas y equilibrio de partículas** pág. 4
Sumar fuerzas y lograr que una partícula quede quieta, en el plano y en el espacio. (4 temas · 3 h en el sílabo)

PARTE 2 **Cuerpos rígidos: sistemas equivalentes de fuerzas** pág. 9
Momentos, pares y cómo reemplazar muchas fuerzas por una sola más un par. (5 temas · 3 h en el sílabo)

PARTE 3 **Equilibrio de cuerpos rígidos** pág. 15
Apoyos, reacciones y las ecuaciones que mantienen quieto un cuerpo en 2D y 3D. (4 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 4 **Análisis de estructuras** pág. 20
Cuánta fuerza lleva cada barra de una armadura y cada pieza de un armazón o máquina. (4 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 5 **Fuerzas distribuidas** pág. 25
Centroides, centros de gravedad, momentos de inercia y fuerzas de los fluidos. (5 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 6 **Fuerzas en vigas y cables** pág. 31
Fuerzas internas: cortante y momento flector en vigas, y la forma que toman los cables. (5 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 7 **Fricción** pág. 38
Cuándo un cuerpo desliza y cómo se aprovecha la fricción en cuñas, tornillos y bandas. (4 temas · 3 h en el sílabo)

PARTE 8 **Formulario general** pág. 43
Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (166 fórmulas)

Antes de empezar

- Todo está en **unidades SI** (N, kN, m, mm, N·m, kN·m). Usamos $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$.
- Los vectores van en negrita ($\mathbf{F}$, $\mathbf{r}$) y los vectores unitarios son $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$. Un momento positivo gira en sentido antihorario.
- El primer paso de casi todo problema es el **diagrama de cuerpo libre**: aísla el cuerpo y dibuja todas las fuerzas y reacciones.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

PARTE 1

Fuerzas y equilibrio de partículas

Sumar fuerzas y lograr que una partícula quede quieta, en el plano y en el espacio.

TEMA 1

Fuerzas en el plano: paralelogramo, componentes y resultante

Una fuerza es un vector: tiene magnitud, dirección y sentido, y se mide en newtons (N). Dos fuerzas se suman con la ley del paralelogramo, pero lo más práctico es descomponerlas en x y y, sumar cada eje y armar la resultante $\mathbf{R}$.

> **RECUERDA** Dos sogas jalan una caja: la caja se mueve como si una sola soga, la resultante, jalara por la diagonal del paralelogramo.

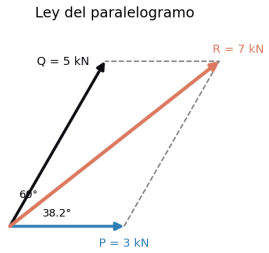
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{R} = \mathbf{P} + \mathbf{Q}$	Dos remolcadores jalan una barcaza, o dos cables tiran de la misma argolla.	Da la resultante $\mathbf{R}$: la única fuerza que hace lo mismo que $\mathbf{P}$ y $\mathbf{Q}$ juntas.	Las fuerzas se suman con su dirección. Poner una a continuación de la otra (punta con cola) da el mismo efecto total.
$R^2 = P^2 + Q^2 - 2PQ\cos B$	Sumar dos fuerzas con el triángulo de fuerzas. Remolcadores de 3 y 5 kN separados 60°.	Da la magnitud R. B es el ángulo del triángulo opuesto a R: 180° menos 60°, o sea 120°. Sale $R = 7$ kN.	Es Pitágoras corregido para un triángulo que no es recto: el término con $\cos B$ ajusta lo que sobra o falta.
$\dfrac{\sin A}{Q} = \dfrac{\sin B}{R}$	Hallar hacia dónde apunta $\mathbf{R}$ después de usar la ley de cosenos.	Da el ángulo A entre $\mathbf{P}$ y $\mathbf{R}$ (opuesto a Q). En los remolcadores, $A = 38.2°$.	En todo triángulo cada lado es proporcional al seno del ángulo de enfrente: lado grande, ángulo grande.
$F_x = F\cos\theta, \quad F_y = F\sin\theta$	Descomponer una fuerza inclinada, como 500 N a 30°. θ se mide desde $+x$, antihorario.	Da las componentes rectangulares (N) de una fuerza de magnitud F. Aquí $F_x = 433$ N y $F_y = 250$ N.	La fuerza es la hipotenusa de un triángulo rectángulo; coseno y seno reparten su tamaño entre los dos ejes.
$\mathbf{F} = F_x\,\mathbf{i} + F_y\,\mathbf{j}$	Escribir una fuerza para operar: 500 N arriba y a la izquierda: $-300\mathbf{i} + 400\mathbf{j}$ N.	Expresa la fuerza con los unitarios $\mathbf{i}$ (eje x) y $\mathbf{j}$ (eje y). El signo dice el sentido.	Toda flecha del plano se arma con un tramo horizontal y uno vertical; $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ son esos tramos de tamaño 1.
$R_x = \sum F_x, \quad R_y = \sum F_y$	Sumar tres o más fuerzas sobre un perno o una argolla: es el método más seguro.	Da las componentes de la resultante (N) sumando con su signo las componentes de cada fuerza.	Los efectos en x y en y no se mezclan, así que cada eje se suma como números normales.
$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$	Último paso de la suma por componentes, cuando ya tienes R_x y R_y.	Da la magnitud de la resultante (N). Con $R_x = -300$ N y $R_y = 400$ N sale 500 N.	Es Pitágoras: R_x y R_y son los catetos y la resultante es la hipotenusa.
$\theta = \tan^{-1}\dfrac{R_y}{R_x}$	Dar la dirección de la resultante. Si $R_x < 0$, la fuerza está en el 2.º o el 3.er cuadrante.	Da el ángulo de $\mathbf{R}$ desde $+x$. Con -300 y 400 N la calculadora da $-53.1°$; es $126.9°$.	La tangente es cateto opuesto sobre adyacente. La calculadora no ve los signos: ubica el cuadrante con un dibujo.

EJEMPLO RESUELTO

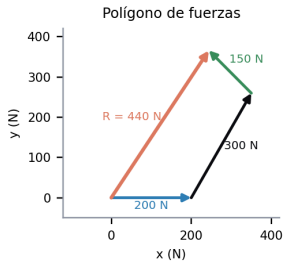
Una argolla recibe 200 N a 0°, 300 N a 60° y 150 N a 135° (ángulos desde $+x$). Paso 1: $R_x = 200 + 300\cos 60° + 150\cos 135° = 200 + 150 - 106.1 = 243.9$ N. Paso 2: $R_y = 0 + 300\sin 60° + 150\sin 135° = 259.8 + 106.1 = 365.9$ N. Paso 3: $R = \sqrt{243.9^2 + 365.9^2} = 439.7$ N y $\theta = \tan^{-1}(365.9/243.9) = 56.3°$. La argolla siente una sola fuerza de 440 N a 56.3°.

Un vector se dibuja como flecha: su largo es la magnitud y la punta indica el sentido. Ojo: B en la ley de cosenos es el ángulo dentro del triángulo, no el ángulo entre las fuerzas.

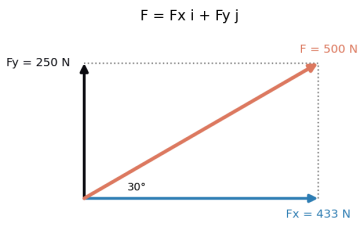
Gráficos de apoyo



Ley del paralelogramo
Remolcadores de 3 y 5 kN a 60°: la diagonal es R = 7 kN a 38.2° de P.



Regla del polígono
Las tres fuerzas del ejemplo, punta con cola; R cierra el polígono.



Componentes rectangulares
500 N a 30° se reparte en 433 N en x y 250 N en y.

TEMA 2

Equilibrio de una partícula en el plano

Una partícula está en equilibrio si la resultante de todas sus fuerzas es cero. Se aísla el punto (por ejemplo, el nudo donde se unen los cables) en un diagrama de cuerpo libre (DCL) y se plantean $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$: dos ecuaciones, dos incógnitas.

> **RECUERDA** Un tira y afloja empatado: la cuerda no se mueve porque los dos equipos jalan igual. Equilibrio no es que no haya fuerzas, es que se cancelan.

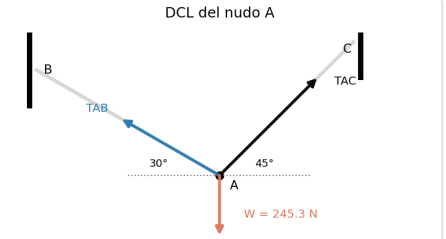
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{R} = \sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$	Cualquier punto quieto: el nudo de un semáforo colgado, el gancho de una grúa detenida.	Es la condición de equilibrio de una partícula: la suma vectorial de todas las fuerzas $\mathbf{F}$ (N) es cero.	Es la primera ley de Newton: si nada desbalancea las fuerzas, lo que está quieto sigue quieto.
$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$	Después de dibujar el DCL, con x horizontal y y vertical (o ejes a lo largo de una rampa).	Dan dos ecuaciones escalares; en el plano permiten hallar como máximo dos incógnitas (tensiones o ángulos).	Un vector es cero solo si cada componente es cero. Así, una ecuación vectorial se vuelve dos ecuaciones normales.
$W = m\,g$	Pasar la masa de un semáforo, una caja o un motor (kg) a su peso para el DCL.	Da el peso W (N) con la masa m (kg) y $g = 9.81\ \text{m/s}^2$. Un semáforo de 25 kg pesa 245.3 N.	La Tierra jala cada kilogramo con 9.81 N. Es la fuerza que casi siempre aparece en el DCL, apuntando hacia abajo.
$\frac{T_{AB}}{\sin\alpha} = \frac{T_{AC}}{\sin\beta} = \frac{W}{\sin\gamma}$	Partícula con solo tres fuerzas, como el nudo del semáforo: se cierra el triángulo de fuerzas.	Da las dos tensiones (N); α, β y γ son los ángulos del triángulo opuestos a cada fuerza.	Si la resultante es cero, las tres flechas puestas punta con cola regresan al inicio: forman un triángulo cerrado.
$T_1 = T_2$	Un cable que pasa por una polea sin fricción, como en una grúa o un tecle.	Dice que la tensión T (N) es la misma a ambos lados de la polea; solo cambia de dirección.	Si la polea gira libre, ningún lado del cable tiene por qué jalar más que el otro: la polea solo desvía la fuerza.
$N = W\cos\theta, \quad P = W\sin\theta$	Caja en una rampa lisa de ángulo θ, sostenida por una cuerda paralela a la rampa.	Da la normal N y la fuerza P de la cuerda (N). Caja de 50 kg a 20°: $N = 460.9$ N y $P = 167.8$ N.	Con ejes a lo largo de la rampa y perpendicular a ella, solo el peso se descompone; N y P ya caen sobre los ejes.
$F = k\,\delta$	Resortes que sostienen o jalan una partícula, como un dinamómetro de laboratorio.	Da la fuerza F (N) con la rigidez k (N/m) y el estiramiento δ (m). Con 800 N/m y 0.05 m: 40 N.	Un resorte lineal se resiste en proporción a lo que lo deformas: doble estiramiento, doble fuerza.
$T = \frac{W}{2\sin\theta}$	Peso en el centro de un cable simétrico, cada mitad a θ de la horizontal (tendido eléctrico).	Da la tensión T (N) de cada mitad. Con 245.3 N: a 30° es 245.3 N, pero a 5° sube a 1407 N.	Solo la parte vertical de las tensiones sostiene el peso. Un cable casi horizontal tiene muy poca y debe jalar muchísimo.

EJEMPLO RESUELTO

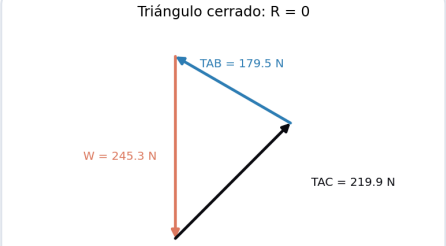
Un semáforo de 25 kg cuelga del nudo A; el cable AB sube a 30° de la horizontal hacia la izquierda y AC a 45° hacia la derecha. DCL de A con $W = 25(9.81) = 245.3$ N. $\sum F_x = 0$: $-T_{AB}\cos 30° + T_{AC}\cos 45° = 0$. $\sum F_y = 0$: $T_{AB}\sin 30° + T_{AC}\sin 45° - 245.3 = 0$. Resolviendo: $T_{AB} = 179.5$ N y $T_{AC} = 219.9$ N. El cable más empinado carga más.

Receta: 1) escoge la partícula, 2) dibuja su DCL con todas las fuerzas, 3) escoge ejes, 4) plantea $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$, 5) revisa que las tensiones salgan positivas.

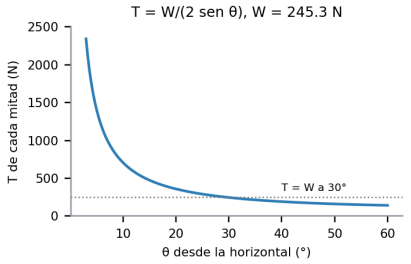
Gráficos de apoyo



DCL del semáforo
El nudo A con las dos tensiones y el peso: ellas tres deben sumar cero.



Triángulo de fuerzas
W, TAC y TAB puestas punta con cola regresan al punto de partida.



Cable casi horizontal
Cuanto más plano el cable, más tensión necesita para sostener el mismo peso.

TEMA 3

Fuerzas en el espacio: cosenos directores y fuerza entre dos puntos

En el espacio una fuerza tiene tres componentes, F_x, F_y y F_z. Su dirección se da con los ángulos θ_x, θ_y, θ_z que forma con cada eje (cosenos directores), o con dos puntos de su línea de acción, como los extremos de un cable.

RECUERDA El tirante de una antena va del suelo a la torre: si sabes dónde empieza y dónde termina, ya sabes hacia dónde jala. Solo falta saber cuánto.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_x = F\cos\theta_x,\ F_y = F\cos\theta_y,\ F_z = F\cos\theta_z$	Fuerza con magnitud y ángulos conocidos respecto a cada eje (en Beer, y es el eje vertical).	Da las componentes; cada θ va de 0° a 180°. Con 2 kN a $60°, 45°, 60°$: 1, 1.41 y 1 kN.	Cada componente es la sombra de la fuerza sobre un eje: el coseno del ángulo dice qué fracción cae sobre él.
$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$	Conocer la magnitud de una fuerza dada por sus componentes, o comprobar un cálculo.	Da la magnitud F (N). Luego $\cos\theta_x = F_x/F$, y lo mismo con y y z, dan la dirección.	Es Pitágoras dos veces: primero en el piso y luego con la altura, como la diagonal de una caja.
$\cos^2\theta_x + \cos^2\theta_y + \cos^2\theta_z = 1$	Revisar los ángulos de un enunciado, o hallar el tercer ángulo si te dan dos.	Los tres ángulos no son libres. Con 60° y 45°, $\cos^2\theta_z = 0.25$: el tercero es 60° o 120°.	Los cosenos directores son las componentes de un vector unitario, y un vector de tamaño 1 cumple Pitágoras con 1.
$F_y = F\cos\theta_y,\quad F_h = F\sin\theta_y$	Fuerza dada por su ángulo θ_y con la vertical y el ángulo ϕ de su sombra en el piso.	Separa la parte vertical F_y y la horizontal F_h (N). Luego $F_x = F_h\cos\phi$ y $F_z = F_h\sin\phi$.	Se descompone en dos pasos con triángulos rectángulos: vertical contra horizontal, y luego la horizontal en x y z.
$d_x = x_B - x_A,\ d_y = y_B - y_A,\ d_z = z_B - z_A$	Fuerza a lo largo de un cable o barra que va de A hacia B (el sentido en que jala).	Da las componentes d_x, d_y, d_z (m) del vector $\overrightarrow{AB}$: punto final menos punto inicial.	Restar coordenadas dice cuánto hay que avanzar en cada eje para ir de A hasta B.
$d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2 + d_z^2}$	Longitud de un cable o tirante entre sus dos puntos de anclaje.	Da la distancia d (m) de A a B. Con $\langle -12, 24, 8\rangle$ m sale $d = 28$ m.	Es la diagonal de la caja que tiene por aristas d_x, d_y y d_z.

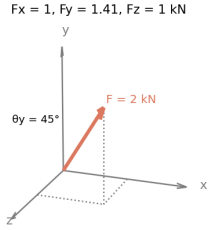
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\boldsymbol{\lambda} = \dfrac{d_x\mathbf{i} + d_y\mathbf{j} + d_z\mathbf{k}}{d}$	Dirección de cualquier cable, barra o línea de acción definida por dos puntos.	Da el unitario $\boldsymbol{\lambda}$ (sin unidades) de A hacia B; sus componentes son los cosenos directores.	Dividir un vector entre su propio largo lo deja de tamaño 1 sin cambiar su dirección: queda pura dirección.
$\mathbf{F} = F\,\boldsymbol{\lambda}$	Escribir la tensión de un cable en componentes cuando conoces su magnitud y sus dos puntos.	Da la fuerza en componentes: $F_x = F\,d_x/d$, etc. Con 4.2 kN y el tirante: $\langle -1.8, 3.6, 1.2\rangle$ kN.	La magnitud dice cuánto jala y $\boldsymbol{\lambda}$ hacia dónde; al multiplicarlos se reparte la fuerza en cada eje.

EJEMPLO RESUELTO

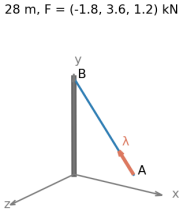
El tirante de una torre va del ancla $A(12, 0, -8)$ m a la punta $B(0, 24, 0)$ m y jala con 4.2 kN. Paso 1: $\overrightarrow{AB} = -12\mathbf{i} + 24\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$ m y $d = \sqrt{144 + 576 + 64} = 28$ m. Paso 2: sobre el ancla, $\mathbf{F} = \frac{4.2}{28}(-12\mathbf{i} + 24\mathbf{j} + 8\mathbf{k}) = -1.8\mathbf{i} + 3.6\mathbf{j} + 1.2\mathbf{k}$ kN. Paso 3: $\theta_x = \cos^{-1}(-1.8/4.2) = 115.4°$, $\theta_y = 31.0°$ y $\theta_z = 73.4°$.

Fila 4 con números: 500 N, $\theta_y = 30°$ y $\phi = 40°$ dan $F_y = 433$ N, $F_x = 191.5$ N y $F_z = 160.7$ N. Para sumar fuerzas en el espacio se suman sus componentes en x, y y z, igual que en el plano.

Gráficos de apoyo



Ángulos directores
F = 2 kN forma 60°, 45° y 60° con x, y, z (y vertical, como en Beer).



Fuerza entre dos puntos
El tirante A-B de la torre: λ apunta de A hacia B y F = 4.2 kN · λ.

TEMA 4

Equilibrio de una partícula en el espacio

Para una partícula en el espacio, $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ da tres ecuaciones: $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum F_z = 0$. Así se hallan hasta tres incógnitas, casi siempre las tensiones de tres cables escritas como magnitud por vector unitario.

RECUERDA Una lámpara colgada de tres cadenas: cada cadena jala hacia su gancho y juntas cancelan el peso. Tres direcciones, tres ecuaciones.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum F_x = 0,\ \sum F_y = 0,\ \sum F_z = 0$	Nudo de tres cables que sostiene una carga, gancho de una grúa con vientos, globo amarrado.	Dan tres ecuaciones escalares de equilibrio; con ellas se resuelven hasta tres incógnitas.	El vector suma tiene tres componentes y debe ser cero; cada una por separado tiene que anularse.
$\mathbf{T}_{AB} = T_{AB}\,\boldsymbol{\lambda}_{AB}$	Cada cable del DCL: la tensión sale del nudo A y apunta hacia su anclaje B.	Deja una sola incógnita, la magnitud T_{AB} (N); la dirección $\boldsymbol{\lambda}_{AB}$ sale de la geometría.	Un cable solo jala a lo largo de sí mismo. Si conoces sus extremos, ya conoces su dirección.
$\sum_i T_i\,\boldsymbol{\lambda}_i + \mathbf{W} = \mathbf{0}$	Planteo general de una carga colgada de varios cables al techo de un galpón.	Junta las fuerzas del nudo en una ecuación vectorial; separando $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ da tres.	Es $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ con las tensiones ya en componentes. Lo que acompaña a cada unitario debe dar cero.
$\mathbf{W} = -m\,g\,\mathbf{j}$	Peso de la carga con los ejes de Beer, donde y es vertical hacia arriba.	Da el peso como vector (N): magnitud mg y sentido $-\mathbf{j}$. Un tanque de 200 kg: $-1962\,\mathbf{j}$ N.	La gravedad jala siempre hacia abajo, así que el peso solo tiene componente vertical, y es negativa.

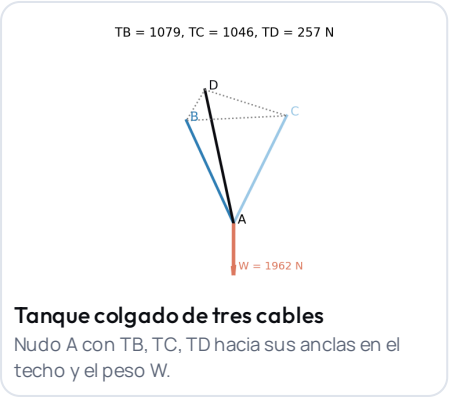
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lambda_{1x}T_1 + \lambda_{2x}T_2 + \lambda_{3x}T_3 = -W_x$	Armar el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas; igual se escribe para y y para z.	Cada ecuación suma las componentes de las tensiones en un eje; los λ son números y las T son incógnitas.	Es un sistema lineal: se resuelve por sustitución, por Cramer o con la calculadora en modo de ecuaciones.
$T_i \geq 0$	Revisar la respuesta: si una tensión sale negativa, el cable tendría que empujar.	Dice que un cable o cuerda solo trabaja a tracción. Una $T < 0$ indica un error o que ese cable se afloja.	Una cuerda no aguanta empujones: se dobla. Solo una barra rígida puede trabajar a compresión.
$T = \dfrac{W}{n\cos\beta}$	Lámpara colgada de n cables iguales y simétricos, cada uno a β de la vertical.	Da la tensión T (N) de cada cable. Lámpara de 12 kg, 3 cables a 30°: $T = 117.7/(3\cos 30^\circ) = 45.3$ N.	Por simetría las partes horizontales se cancelan, y la parte vertical de cada cable, $T\cos\beta$, carga W/n.

EJEMPLO RESUELTO

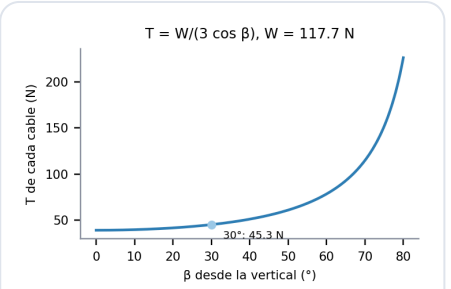
Un tanque de 200 kg ($W = 1962$ N) cuelga del nudo A (origen); los cables van a $B(-2, 6, 3)$, $C(3, 6, -2)$ y $D(-6, 6, -7)$ m, con $AB = AC = 7$ m y $AD = 11$ m. $\sum F_x$: $-\frac{2}{7}T_B + \frac{3}{7}T_C - \frac{6}{11}T_D = 0$. $\sum F_y$: $\frac{6}{7}T_B + \frac{6}{7}T_C + \frac{6}{11}T_D = 1962$. $\sum F_z$: $\frac{3}{7}T_B - \frac{2}{7}T_C - \frac{7}{11}T_D = 0$. Resultado: $T_B = 1079.1$ N, $T_C = 1046.4$ N y $T_D = 256.9$ N, todas positivas.

Si las tres anclas quedaran a un mismo lado del nudo (vistas desde arriba), alguna tensión saldría negativa: el nudo no podría quedar quieto solo con cables.

Gráficos de apoyo



Tanque colgado de tres cables
Nudo A con TB, TC, TD hacia sus anclas en el techo y el peso W.



Lámpara con tres cables
Más abiertos los cables, más tensión: a 80° cada uno ya carga casi 2 veces el peso.

PARTE 2

Cuerpos rígidos: sistemas equivalentes de fuerzas

Momentos, pares y cómo reemplazar muchas fuerzas por una sola más un par.

TEMA 5

Fuerzas externas e internas y producto vectorial

Las fuerzas externas vienen de afuera (pesos, apoyos, empujones) y las internas mantienen unidas las partes del cuerpo. En un cuerpo rígido una fuerza puede deslizarse por su línea de acción sin cambiar el efecto. Para medir giros se usa el producto vectorial $\mathbf{P} \times \mathbf{Q}$.

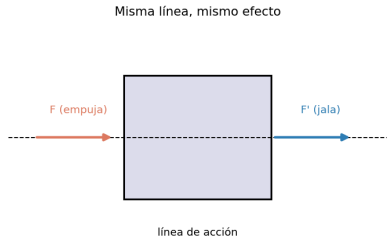
> **RECUERDA** Empujar un carro desde atrás o jalarlo con una cuerda desde adelante, en la misma línea, da el mismo resultado: eso es la transmisibilidad.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F}$ en A $\equiv$ $\mathbf{F}$ en A' (A' en la misma línea)	Empujar o jalar un carro, una viga o una caja: solo importa la línea por donde actúa la fuerza.	Puedes mover el punto de aplicación de $\mathbf{F}$ por su línea de acción sin cambiar el equilibrio.	El cuerpo rígido no se deforma, así que solo siente cuánto lo empujan, hacia dónde y por qué línea, no el punto exacto.
$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$	Fuerzas internas entre dos partes de una máquina o entre los eslabones de una cadena.	Lo que A hace sobre B es igual y opuesto a lo que B hace sobre A (N). Dentro del cuerpo se cancelan.	Es la tercera ley de Newton. Por eso en el cuerpo completo las internas no aparecen: vienen siempre en parejas que se anulan.
$V = P\,Q\,\sin\theta$	Saber cuánto mide el producto vectorial de dos vectores que forman un ángulo θ (0° a 180°).	Da la magnitud V de $\mathbf{P} \times \mathbf{Q}$: el área del paralelogramo que forman los dos vectores.	Solo cuenta la parte de $\mathbf{Q}$ perpendicular a $\mathbf{P}$, que es $Q\sin\theta$. Si son paralelos, el producto es cero.
$\mathbf{V} = \mathbf{P} \times \mathbf{Q} \perp \mathbf{P},\ \mathbf{Q}$	Hallar la dirección del producto cruz con la regla de la mano derecha.	$\mathbf{V}$ es perpendicular a ambos. Con los dedos de $\mathbf{P}$ hacia $\mathbf{Q}$, el pulgar da $\mathbf{V}$.	Así se define el producto: el resultado apunta como el eje de un tornillo que gira de $\mathbf{P}$ a $\mathbf{Q}$.
$\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k},\ \mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i},\ \mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}$	Multiplicar vectores escritos con $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ término a término.	En el ciclo $i \to j \to k$ el resultado es positivo; al revés, negativo. Y $\mathbf{i}\times\mathbf{i}=0$.	Los ejes forman un triedro derecho: cada par de unitarios es perpendicular y el tercero sale por la mano derecha.
$\mathbf{Q} \times \mathbf{P} = -(\mathbf{P} \times \mathbf{Q})$	Cuidar el orden en $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$: primero $\mathbf{r}$ y después $\mathbf{F}$.	Cambiar el orden invierte el sentido del resultado. El producto cruz no es conmutativo.	Girar de $\mathbf{Q}$ hacia $\mathbf{P}$ es el giro contrario a ir de $\mathbf{P}$ hacia $\mathbf{Q}$: el pulgar se voltea.
$\mathbf{P} \times (\mathbf{Q}_1 + \mathbf{Q}_2) = \mathbf{P} \times \mathbf{Q}_1 + \mathbf{P} \times \mathbf{Q}_2$	Separar una fuerza en componentes y multiplicar cada una por separado.	Propiedad distributiva: puedes repartir el producto entre los sumandos. Es la base del teorema de Varignon.	El área del paralelogramo con la suma es la suma de las áreas con cada parte, como juntar dos terrenos vecinos.
$\mathbf{V} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \end{vmatrix}$	Calcular el producto cruz en 3D con componentes, como en todo problema de momentos.	Da $V_x = P_yQ_z - P_zQ_y$, $V_y = P_zQ_x - P_xQ_z$ y $V_z = P_xQ_y - P_yQ_x$.	Es la distributiva aplicada a los 9 productos de unitarios: los repetidos dan cero y el resto sigue el ciclo $i \to j \to k$.

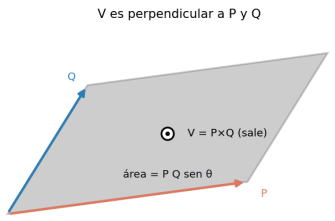
EJEMPLO RESUELTO

$\mathbf{P} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $\mathbf{Q} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$. Paso 1: $V_x = 3(4) - (-1)(-2) = 10$, $V_y = (-1)(1) - 2(4) = -9$, $V_z = 2(-2) - 3(1) = -7$. Paso 2: $\mathbf{V} = 10\mathbf{i} - 9\mathbf{j} - 7\mathbf{k}$ y $V = \sqrt{230} = 15.17$. Paso 3: comprobación, $\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q} = -8$ da $\theta = 117.8^\circ$ y $PQ\sin\theta = \sqrt{14}\sqrt{21}(0.885) = 15.17$. Además $\mathbf{V} \cdot \mathbf{P} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{Q} = 0$: es perpendicular a ambos.

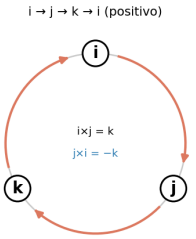
Gráficos de apoyo



Transmisibilidad
Empujar desde atrás o jalar desde adelante por la misma línea da el mismo efecto.



Producto vectorial
El área del paralelogramo es P·Q·sen θ y V sale del papel (mano derecha).



Ciclo de los unitarios
En el sentido de la flecha el producto es positivo; al revés, negativo.

TEMA 6

Momento de una fuerza respecto a un punto

El momento $\mathbf{M}_O$ mide cuánto hace girar una fuerza a un cuerpo alrededor del punto O. Depende de la fuerza y de su brazo, la distancia perpendicular de O a la línea de acción. Se calcula como $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ o sumando los momentos de las componentes (Varignon).

> **RECUERDA** Una puerta se abre fácil empujando lejos de las bisagras y casi no se mueve si empujas junto a ellas: el brazo manda.

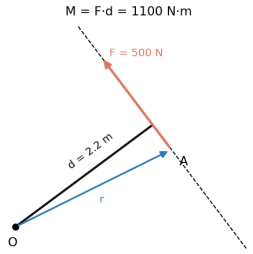
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$	Momento de cualquier fuerza en 2D o 3D: cable que jala un poste, fuerza sobre una llave.	Da el momento $\mathbf{M}_O$ (N·m). $\mathbf{r}$ (m) va de O a cualquier punto de la línea de $\mathbf{F}$ (N).	El cruz solo usa la parte de $\mathbf{F}$ perpendicular a $\mathbf{r}$, la que hace girar. Su dirección es el eje de giro.
$M_O = F\,d = r\,F\sin\theta$	Problemas en el plano: abrir una puerta, ajustar un perno con una llave, un brazo de grúa.	Da el momento (N·m). d (m) es el brazo, perpendicular de O a la línea de la fuerza; θ, el ángulo r-F.	Lo que hace girar es la fuerza por su distancia perpendicular. Como $d = r\sin\theta$, ambas formas son iguales.
$d = \dfrac{M_O}{F}$	Hallar la distancia más corta de un punto a la línea de un cable o de una fuerza.	Da el brazo d (m) si ya calculaste M_O (N·m) con componentes y conoces la magnitud F (N).	Es la misma regla momento = fuerza × brazo, despejada. Evita buscar el pie de la perpendicular con geometría.
$M_O = x\,F_y - y\,F_x$	Momento en 2D con componentes; antihorario positivo (Beer), horario negativo.	Da el momento (N·m) de $\mathbf{F}$ aplicada en (x, y) (m). El resultado apunta en $\pm\mathbf{k}$.	F_y con brazo x gira antihorario y F_x con brazo y gira horario. Es la componente z de $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$.
$\mathbf{M}_O = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$	Momento en 3D: antenas sostenidas por cables, postes, tubos con fuerzas inclinadas.	Da las tres componentes M_x, M_y, M_z (N·m), con (x, y, z) de $\mathbf{r}$ (m) y las de $\mathbf{F}$ (N).	Es el producto cruz desarrollado. Cada componente dice cuánto gira el cuerpo alrededor de ese eje.
$M_x = y\,F_z - z\,F_y$	Calcular solo una componente, por ejemplo cuánto tiende a girar un poste alrededor de x.	Da M_x (N·m). Rotando las letras salen $M_y = zF_x - xF_z$ y $M_z = xF_y - yF_x$.	Alrededor del eje x solo giran F_y y F_z, cada una con el brazo de la otra coordenada; F_x es paralela al eje.
$\mathbf{M}_B = \mathbf{r}_{A/B} \times \mathbf{F},\ \ \mathbf{r}_{A/B} = \mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B$	Momento respecto a un punto que no es el origen, como un apoyo B de una estructura.	Da el momento respecto a B (N·m). $\mathbf{r}_{A/B}$ va de B al punto A donde actúa $\mathbf{F}$ (m).	El momento depende de dónde está el pivote: el vector posición siempre debe salir del punto respecto al que mides.
$\mathbf{r} \times (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r} \times \mathbf{F}_2 + \cdots$	Teorema de Varignon: separar una fuerza inclinada en componentes fáciles y sumar sus momentos.	El momento de la resultante es la suma de los momentos de las componentes, todas aplicadas en el mismo punto.	Es la propiedad distributiva del producto cruz. Cada componente aporta su propio giro y los giros se suman.

EJEMPLO RESUELTO

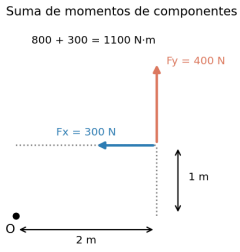
Un cable jala la punta $A(2,1)$ m de un brazo con $\mathbf{F} = -300\mathbf{i} + 400\mathbf{j}$ N ($F = 500$ N). Paso 1 (Varignon): F_y con brazo 2 m da $+800$ N·m y F_x hacia la izquierda con brazo 1 m da $+300$ N·m. Paso 2: $M_O = xF_y - yF_x = 2(400) - 1(-300) = 1100$ N·m, antihorario ($+\mathbf{k}$). Paso 3: el brazo es $d = 1100/500 = 2.2$ m.

En 3D, si la misma fuerza actúa en $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ m, el determinante da $\mathbf{M}_O = -1200\mathbf{i} - 900\mathbf{j} + 1100\mathbf{k}$ N·m.

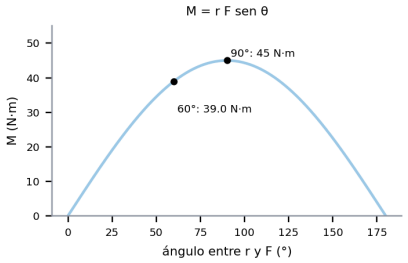
Gráficos de apoyo



Brazo perpendicular
El brazo d es la distancia más corta de O a la línea de acción de F.



Teorema de Varignon
Cada componente se multiplica por su propio brazo y los momentos se suman.



Momento según el ángulo
Llave de 0.30 m con 150 N: el giro es máximo cuando la fuerza es perpendicular.

TEMA 7

Producto escalar, triple producto mixto y momento respecto a un eje

El producto escalar $\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}$ da un número: sirve para ángulos y proyecciones. El triple producto mixto combina punto y cruz. Con él se halla el momento respecto a un eje: la parte de $\mathbf{M}_O$ que hace girar el cuerpo alrededor de esa línea, como una puerta en sus bisagras.

RECUERDA Una puerta solo puede girar alrededor de sus bisagras: de todo el momento que le aplicas, solo cuenta el que apunta a lo largo de ese eje.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q} = P\,Q\cos\theta$	Ángulo entre dos cables, entre una fuerza y una barra, o entre dos líneas cualesquiera.	Da un escalar. P y Q son las magnitudes y θ el ángulo entre ellos. Es cero si son perpendiculares.	Mide cuánto apunta un vector en la dirección del otro. Si son perpendiculares, uno no tiene nada en la dirección del otro.
$\mathbf{P} \cdot \mathbf{Q} = P_xQ_x + P_yQ_y + P_zQ_z$	Calcular el producto escalar cuando tienes las componentes de los vectores.	Da el mismo número sumando productos de componentes. Luego $\cos\theta = \mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}/(PQ)$.	Como $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1$ e $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$, solo sobreviven los términos del mismo eje.
$P_{OL} = \mathbf{P} \cdot \boldsymbol{\lambda}$	Proyectar una fuerza sobre una barra, un eje o la línea de un cable.	Da la componente de $\mathbf{P}$ a lo largo de la línea OL de unitario $\boldsymbol{\lambda}$. Es $P\cos\theta$.	Como $\boldsymbol{\lambda}$ mide 1, el producto escalar deja solo la sombra de $\mathbf{P}$ sobre la línea.
$\mathbf{S} \cdot (\mathbf{P} \times \mathbf{Q}) = \begin{vmatrix} S_x & S_y & S_z \\ P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \end{vmatrix}$	Paso previo al momento respecto a un eje; también da el volumen de un paralelepípedo.	Da un escalar: el triple producto mixto. Cambiar dos filas cambia el signo; rotarlas en ciclo no cambia nada.	Primero el cruz da un vector perpendicular de tamaño igual al área; el punto lo proyecta sobre $\mathbf{S}$: área por altura.
$M_{OL} = \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{M}_O = \boldsymbol{\lambda} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{F})$	Puertas y tapas con bisagras, ejes de máquinas, una manivela que gira sobre su eje.	Da el momento (N·m) respecto al eje OL de unitario $\boldsymbol{\lambda}$; $\mathbf{r}$ va de O a la fuerza.	Del momento $\mathbf{M}_O$ solo la parte paralela al eje lo hace girar; el resto la absorben las bisagras.
$M_{OL} = \begin{vmatrix} \lambda_x & \lambda_y & \lambda_z \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$	Calcular el momento respecto a un eje en un solo paso, sin hallar antes todo $\mathbf{M}_O$.	Da M_{OL} (N·m). Positivo: gira por la mano derecha con el pulgar en $\boldsymbol{\lambda}$; negativo, al revés.	Es el triple producto mixto con $\mathbf{S} = \boldsymbol{\lambda}$. El determinante hace el cruz y el punto a la vez.

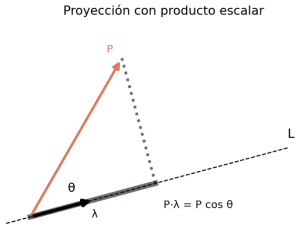
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M_{BL} = \boldsymbol{\lambda} \cdot (\mathbf{r}_{A/B} \times \mathbf{F})$	Cuando el punto conocido del eje no es el origen, por ejemplo la otra bisagra B.	Da el mismo M_{OL} tomando cualquier punto B del eje; $\mathbf{r}_{A/B}$ va de B al punto A de la fuerza.	Mover el punto a lo largo del eje solo agrega un momento perpendicular a $\boldsymbol{\lambda}$, que el producto escalar elimina.
$\mathbf{M}_{OL} = M_{OL}\,\boldsymbol{\lambda}$	Expresar el momento respecto al eje como vector, para dibujarlo o sumarlo.	Da el vector momento a lo largo del eje (N·m): su tamaño es M_{OL} y su dirección la de $\boldsymbol{\lambda}$.	El momento respecto a un eje tiene la dirección del propio eje: alrededor de él es que gira la puerta.

EJEMPLO RESUELTO

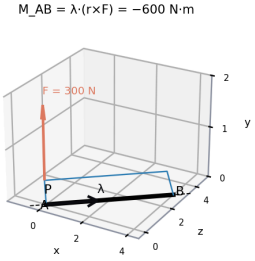
Una tapa gira en una bisagra de $A(0,0,0)$ a $B(4,0,3)$ m, y en $P(-1.2,0,1.6)$ m se jala hacia arriba con $\mathbf{F} = 300\mathbf{j}$ N. Paso 1: $\boldsymbol{\lambda} = (4\mathbf{i} + 3\mathbf{k})/5 = 0.8\mathbf{i} + 0.6\mathbf{k}$. Paso 2: $\mathbf{M}_A = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = -480\mathbf{i} - 360\mathbf{k}$ N·m. Paso 3: $M_{AB} = 0.8(-480) + 0.6(-360) = -600$ N·m. Comprobación: P está a 2 m del eje y $300(2) = 600$ N·m. El signo menos: gira al revés de la mano derecha con el pulgar en $\boldsymbol{\lambda}$.

El triple producto con $\boldsymbol{\lambda}$, $\mathbf{r}$ y $\mathbf{F}$ como filas da el mismo -600 N·m.

Gráficos de apoyo



Proyección sobre una línea
La sombra de P sobre la línea de unitario λ mide P·λ = P cos θ.



Momento respecto a una bisagra
Solo la parte del momento a lo largo del eje AB hace girar la tapa.

TEMA 8

Momento de un par

Un par son dos fuerzas iguales, opuestas y paralelas separadas una distancia d. No empujan al cuerpo en ninguna dirección, solo lo hacen girar. Su momento $M = Fd$ es el mismo respecto a cualquier punto, por eso es un vector libre: se puede mover y sumar con otros pares.

RECUERDA Al girar el volante del carro con las dos manos, una sube y la otra baja: el carro no se mueve hacia ningún lado, solo gira el volante.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M = F\,d$	Volante con dos manos, llave de cruz para cambiar llantas, abrir un grifo, destornillador.	Da el momento del par (N·m). F es cada fuerza (N) y d la distancia perpendicular entre sus líneas (m).	Cada fuerza hace girar en el mismo sentido alrededor del centro. Sumando sus dos brazos queda la distancia completa d.
$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F} + (-\mathbf{F}) = \mathbf{0}$	Reconocer un par en un diagrama de cuerpo libre: dos fuerzas paralelas que no suman nada.	La fuerza neta de un par es cero, así que no traslada el cuerpo; solo le da un efecto de giro.	Las dos fuerzas son iguales y opuestas y se cancelan. Su giro no se cancela porque no están en la misma línea.
$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$	Par en 3D: $\mathbf{r}$ va de un punto de la línea de $-\mathbf{F}$ a uno de la de $\mathbf{F}$.	Da el vector del par (N·m), perpendicular al plano de las dos fuerzas, con sentido por la mano derecha.	Los momentos de las dos fuerzas suman $(\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B) \times \mathbf{F}$: el origen se cancela, queda $\mathbf{r}$.

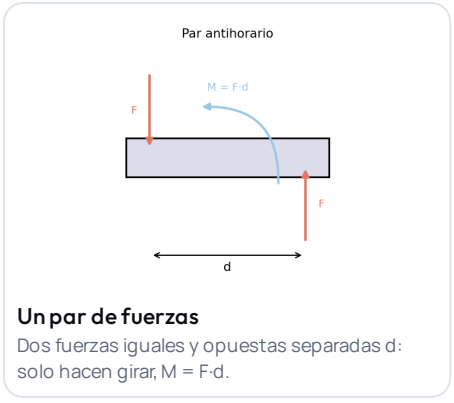
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{M}_O = \mathbf{M}_{O'} = \mathbf{M}$ (para todo O, O')	Mover un par a cualquier punto del cuerpo o tomar momentos sin preocuparte de dónde está.	El par es un vector libre: su momento no depende del punto respecto al que se mide.	Como $\mathbf{r}$ va de una fuerza a la otra, no aparece la posición del punto O en la cuenta.
$F_1\, d_1 = F_2\, d_2$	Cambiar un par por otro más cómodo: menos fuerza con más brazo, como una llave más larga.	Dos pares en planos paralelos y con el mismo sentido son equivalentes si dan el mismo producto Fd (N·m).	El cuerpo rígido solo siente el giro total. Media fuerza con el doble de brazo produce exactamente el mismo giro.
$\mathbf{M} = \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2 + \cdots$	Varios pares sobre una placa, una caja de engranajes o un eje con varias poleas.	Reemplaza todos los pares por uno solo (N·m). En 2D se suman con signo: antihorario $+$, horario $-$.	Los pares son vectores libres y se suman como cualquier vector, componente a componente.
$M = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2}$	Hallar el tamaño del par resultante en 3D.	Da la magnitud del par (N·m) a partir de sus componentes M_x, M_y, M_z.	Es Pitágoras en tres dimensiones, igual que para cualquier vector.
$\cos\theta_x = \dfrac{M_x}{M}$	Saber hacia dónde apunta el par resultante, es decir, el eje alrededor del cual gira.	Da los cosenos directores (igual para y y z). El plano de las fuerzas es perpendicular a esa dirección.	Dividir cada componente entre el tamaño da el vector unitario, y sus componentes son los cosenos de los ángulos con los ejes.

EJEMPLO RESUELTO

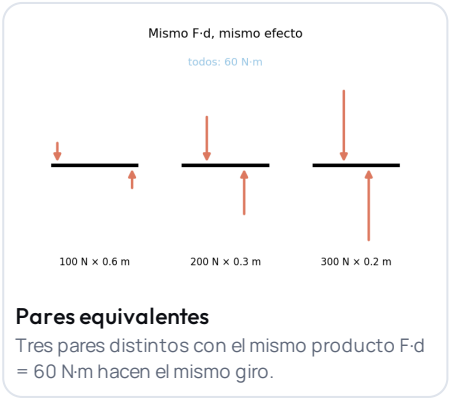
Una placa recibe un par de 200 N con brazo 0.30 m que gira alrededor de $+z$ y otro de 120 N con brazo 0.50 m que gira alrededor de $+y$. Paso 1: $\mathbf{M}_1 = 200(0.30)\mathbf{k} = 60\mathbf{k}$ N·m y $\mathbf{M}_2 = 120(0.50)\mathbf{j} = 60\mathbf{j}$ N·m. Paso 2: $\mathbf{M} = 60\mathbf{j} + 60\mathbf{k}$ N·m. Paso 3: $M = \sqrt{60^2 + 60^2} = 84.9$ N·m, a $45°$ de y y de z. Paso 4: un par equivalente con fuerzas de 100 N necesita $d = 84.9/100 = 0.849$ m.

Volante de 0.38 m de diámetro con 40 N en cada mano: $M = 40(0.38) = 15.2$ N·m.

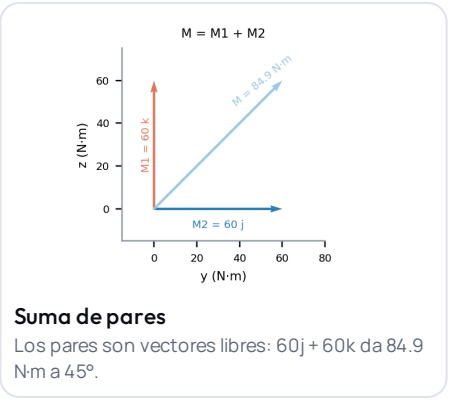
Gráficos de apoyo



Un par de fuerzas
Dos fuerzas iguales y opuestas separadas d: solo hacen girar, M = F·d.



Pares equivalentes
Tres pares distintos con el mismo producto F·d = 60 N·m hacen el mismo giro.



Suma de pares
Los pares son vectores libres: 60j + 60k da 84.9 N·m a 45°.

TEMA 9

Sistema fuerza-par, reducción y llave de torsión

Una fuerza se lleva a otro punto O agregando el par $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$. Así, todo sistema se reduce a $\mathbf{R}$ en O más un par $\mathbf{M}_O^R$; dos sistemas con iguales $\mathbf{R}$ y $\mathbf{M}_O^R$ son equivalentes. En 3D lo más simple es la llave de torsión.

RECUERDA Cargar una mochila de un solo lado: tu hombro siente el peso y además un giro que te tuerce. Eso es una fuerza más un par.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F}$ en A $\equiv$ $\mathbf{F}$ en $O + \mathbf{M}_O$, $\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$	Llevar una carga al apoyo de una ménsula o al eje de una máquina para ver qué siente ese punto.	Cambia $\mathbf{F}$ en A por la misma $\mathbf{F}$ en O más un par (N·m); $\mathbf{r}$ va de O a A (m).	En O se agregan $\mathbf{F}$ y $-\mathbf{F}$, que no cambian nada. La $-\mathbf{F}$ con la original forman el par.

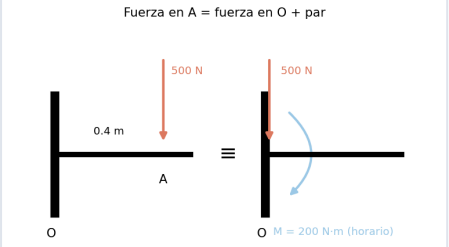
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{M}_O + \mathbf{s} \times \mathbf{F}$	Pasar un sistema fuerza-par ya calculado en O a otro punto O', como el otro apoyo.	Da el nuevo par en O' (N·m). $\mathbf{s}$ va de O' a O (m). La fuerza $\mathbf{F}$ no cambia.	Al mover la fuerza otra vez aparece un par extra $\mathbf{s} \times \mathbf{F}$; el par que ya había es libre y se queda igual.
$\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}$	Reducir todas las cargas sobre una viga, una losa o un edificio a una sola fuerza.	Da la resultante (N) sumando todas las fuerzas como vectores. Los pares no entran porque su fuerza neta es cero.	La resultante no depende del punto: sumar flechas da lo mismo las pongas donde las pongas.
$\mathbf{M}_O^R = \sum(\mathbf{r} \times \mathbf{F}) + \sum \mathbf{M}_{\text{par}}$	Completar la reducción: el giro total que producen las cargas respecto a O.	Da el par resultante (N·m): momentos de todas las fuerzas respecto a O más todos los pares. Sí depende de O.	Cada fuerza llevada a O deja su par $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$, y los pares que ya había se suman tal cual.
$x = \dfrac{M_O^R}{R_y}$	Viga con cargas verticales (2D): ubicar la fuerza única que reemplaza a todo el sistema.	Da la distancia x (m) desde O donde va $\mathbf{R}$ sola, sin par. M_O^R en N·m (antihorario +), R_y en N.	Se busca el punto donde $\mathbf{R}$ sola produce el mismo giro que todo el sistema: $x\,R_y = M_O^R$.
$M_1 = \dfrac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_O^R}{R}$	Llave de torsión: sistemas 3D que no se reducen a una fuerza, como un taladro que empuja y gira.	Da el par M_1 (N·m) a lo largo de $\mathbf{R}$. Si $\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_O^R = 0$, queda una sola fuerza.	Es la proyección de $\mathbf{M}_O^R$ sobre $\mathbf{R}$. Esa parte no se elimina moviendo $\mathbf{R}$, porque es paralela a ella.
$p = \dfrac{M_1}{R} = \dfrac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}_O^R}{R^2}$	Describir la llave de torsión con un solo número, como el paso de un tornillo.	Da el paso p (m): par de la llave por cada newton de fuerza. Positivo si M_1 va en el sentido de $\mathbf{R}$.	Un tornillo que avanza y gira a la vez hace justo eso: empuja a lo largo del eje y gira alrededor de él.
$\mathbf{r} \times \mathbf{R} = \mathbf{M}_O^R - M_1 \dfrac{\mathbf{R}}{R}$	Hallar por dónde pasa el eje de la llave de torsión.	Da los puntos $\mathbf{r}$ (m) del eje de la llave: ahí la parte perpendicular del par desaparece.	Mover $\mathbf{R}$ crea el par $\mathbf{r} \times \mathbf{R}$, que debe igualar la parte del par perpendicular a $\mathbf{R}$.

EJEMPLO RESUELTO

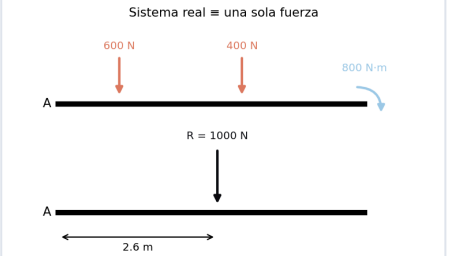
Viga AB de 5 m con 600 N hacia abajo en $x = 1$ m, 400 N hacia abajo en $x = 3$ m y un par de 800 N·m horario. Paso 1: $\mathbf{R} = -1000\mathbf{j}$ N. Paso 2: $M_A^R = -600(1) - 400(3) - 800 = -2600$ N·m (horario). Paso 3: fuerza única en $x = M_A^R / R_y = (-2600)/(-1000) = 2.6$ m de A. Paso 4: en B, $M_B^R = M_A^R + s \times R$ con $s = -5$ m: $-2600 + 5000 = 2400$ N·m, antihorario.

Llave de torsión: con $\mathbf{R} = 200\mathbf{k}$ N y $\mathbf{M}_O^R = 400\mathbf{i} + 600\mathbf{k}$ N·m sale $M_1 = 600$ N·m, $p = 3$ m y el eje es paralelo a z por el punto $(0, 2, 0)$ m.

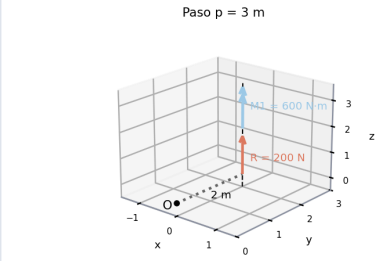
Gráficos de apoyo



Sistema fuerza-par
La fuerza en A equivale a la misma fuerza en O más un par M = r×F.



Reducción de una viga
Arriba las cargas reales; abajo la fuerza única equivalente de 1000 N a 2.6 m de A.



Llave de torsión
La fuerza R y el par M1 van por la misma línea, paralela a z y por (0, 2, 0).

PARTE 3

Equilibrio de cuerpos rígidos

Apoyos, reacciones y las ecuaciones que mantienen quieto un cuerpo en 2D y 3D.

TEMA 10

Diagrama de cuerpo libre y reacciones en apoyos 2D

El diagrama de cuerpo libre (DCL) aísla el cuerpo y dibuja todas las fuerzas sobre él: cargas, pesos y reacciones de los apoyos. Cada apoyo da tantas incógnitas como movimientos impide: rodillo 1, pasador 2, empotramiento 3.

RECUERDA Un apoyo es un policía de tránsito: cada movimiento que prohíbe (hundirse, deslizar, girar) lo frena con una fuerza o con un par.

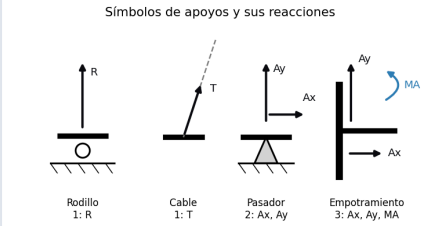
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$W = m\,g$	Peso de una viga, una grúa o un letrero; se dibuja en su centro de gravedad G.	Da el peso W (N) de una masa m (kg) con $g = 9.81\ \text{m/s}^2$. Va vertical hacia abajo.	La Tierra jala cada pedacito del cuerpo; todos esos jalones juntos equivalen a una sola fuerza en el centro de gravedad.
$\mathbf{R} = R\,\mathbf{n}$	Rodillo, balancín o superficie lisa: el apoyo móvil de la viga de un puente.	Una incógnita: la magnitud R (N). Su dirección es la normal $\mathbf{n}$, perpendicular a la superficie.	La rueda rueda libre a lo largo de la superficie; solo le impide hundirse, así que empuja perpendicular a ella.
$\mathbf{T} = T\,\boldsymbol{\lambda},\quad T \geq 0$	Cable o cuerda que sostiene una barra, un letrero o un semáforo.	Una incógnita: la tensión T (N). $\boldsymbol{\lambda}$ es el unitario del cable, alejándose del cuerpo.	Un cable solo jala, nunca empuja, y lo hace en su propia dirección. Si T sale negativa, el cable estaría flojo.
$\mathbf{R}_A = A_x\,\mathbf{i} + A_y\,\mathbf{j}$	Pasador, articulación o superficie rugosa: la bisagra de un portón vista en el plano.	Dos incógnitas: las componentes A_x y A_y (N). La dirección de la reacción no se conoce de antemano.	El pasador deja girar, pero no deja que el punto se mueva en ninguna dirección; por eso empuja en cualquier dirección.
$A_x,\quad A_y,\quad M_A$	Empotramiento: un poste enterrado, un balcón o una viga en voladizo metida en el muro.	Tres incógnitas: dos fuerzas (N) y un par M_A (N·m) que impide el giro; antihorario positivo.	Además de no dejar mover el punto, el muro no deja girar la viga; y para frenar un giro hace falta un par.
$R_A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$	Fuerza total que soporta un pasador, para escoger el diámetro del perno.	Da la magnitud R_A (N) de la reacción del pasador a partir de sus dos componentes.	Las componentes son los catetos de un triángulo rectángulo y la reacción es la hipotenusa: es Pitágoras.
$\theta = \tan^{-1}\dfrac{A_y}{A_x}$	Dirección de la reacción del pasador, medida desde el eje x.	Da el ángulo θ de la reacción con la horizontal. Mira los signos de A_x y A_y para saber el cuadrante.	La tangente es cateto opuesto sobre adyacente: el cociente de las componentes dice qué tan inclinada va la fuerza.
$A_x < 0 \;\Rightarrow\; \text{va al revés}$	Cuando una reacción que supusiste sale negativa al resolver.	Indica que la reacción real va en sentido contrario al que dibujaste en el DCL; la magnitud es la misma.	En el DCL el sentido de cada incógnita se adivina. Las ecuaciones corrigen la suposición con el signo.

EJEMPLO RESUELTO

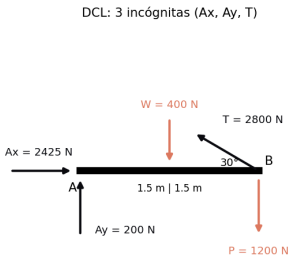
Barra horizontal AB de 3 m y 400 N, con pasador en el muro en A, un letrero de 1200 N en B y un cable de B al muro a 30° sobre la horizontal. DCL: 3 incógnitas (A_x, A_y, T). $\sum M_A = 0$: $T\sin 30^\circ(3) = 400(1.5) + 1200(3)$, $T = 2800$ N. $\sum F_x = 0$: $A_x = 2800\cos 30^\circ = 2425$ N. $\sum F_y = 0$: $A_y = 1600 - 1400 = 200$ N. Así $R_A = 2433$ N a 4.7°.

Un DCL completo lleva el cuerpo aislado, los ejes, las cotas, todas las cargas y todas las reacciones con nombre. No dibujes las fuerzas que el cuerpo hace sobre los apoyos.

Gráficos de apoyo



Apoyos 2D y sus reacciones
Rodillo 1, cable 1, pasador 2 y empotramiento 3 incógnitas (en verde y morado).



DCL de la barra con cable
Barra del ejemplo: pasador en A, cable en B y dos cargas hacia abajo.

TEMA 11

Equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones

Un cuerpo rígido en el plano queda quieto si no se traslada ni gira: $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum M_A = 0$. Son tres ecuaciones, así que salen como máximo tres incógnitas. Con más es indeterminado; con menos, o mal ubicadas, el cuerpo se puede mover.

> **RECUERDA** Toma momentos en el punto donde se cruzan más incógnitas: desaparecen de la ecuación, como empujar una puerta justo en la bisagra.

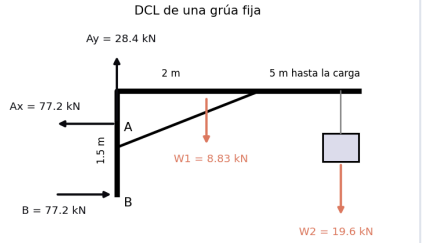
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$	Toda estructura plana quieta: una viga de casa, una grúa fija, una escalera.	Iguala a cero la suma de componentes horizontales y verticales de cargas y reacciones (N o kN).	Si las fuerzas no se cancelan queda un empujón neto y el cuerpo arrancaría a moverse.
$\sum M_A = 0$	Respecto a cualquier punto A. Convenio de Beer: momento antihorario positivo.	Suma fuerza por brazo perpendicular (N·m o kN·m) de cada fuerza, más los pares, respecto a A.	Si el cuerpo no gira, los giros horarios y antihorarios se compensan, sin importar qué punto tomes como pivote.
$\sum F_x = 0, \ \sum M_A = 0, \ \sum M_B = 0$	Dos apoyos A y B: cada ecuación de momentos da una reacción. La recta AB no debe ser vertical.	Tres ecuaciones independientes que reemplazan a las de arriba; con cada una sale una incógnita sola.	Si no gira en torno a A ni a B, una resultante tendría que ir por la recta AB; con $\sum F_x = 0$ ya no queda ninguna.
$\sum M_A = \sum M_B = \sum M_C = 0$	Tres puntos A, B, C que no estén en una misma recta: útil en armazones.	Otro juego de tres ecuaciones de momentos (N·m) que también asegura el equilibrio del cuerpo.	Una resultante distinta de cero no puede pasar a la vez por tres puntos no alineados, así que tiene que ser cero.
$r = 3$	Viga con pasador y rodillo, o grúa con pasador y balancín: el caso típico de clase.	Con r (número de reacciones) igual a 3 y bien ubicadas, el cuerpo está bien restringido y es determinado.	Tres ecuaciones y tres incógnitas: el sistema tiene una única solución, como un sistema lineal cuadrado.
$r > 3, \quad GI = r - 3$	Viga con dos pasadores, o con un pasador y dos rodillos; puentes continuos.	Estáticamente indeterminado: hay más reacciones r que ecuaciones. Faltan GI ecuaciones para hallarlas todas.	Sobran apoyos: muchas combinaciones de reacciones equilibran la carga. Para hallar la real hay que ver cómo se deforma.
$r < 3$	Viga sobre dos rodillos o un carrito sobre rieles: desliza si llega una carga lateral.	Parcialmente restringido: menos reacciones que ecuaciones. Alguna ecuación no se cumple y el cuerpo se mueve.	Faltan apoyos para frenar todos los movimientos; por ejemplo, nada impide deslizar en x. Solo aguanta cargas especiales.
$\mathbf{R}_1 \parallel \mathbf{R}_2 \parallel \mathbf{R}_3$	Tres rodillos verticales, o tres reacciones cuyas líneas pasan por un mismo punto.	Restricción impropia: aunque $r = 3$, el cuerpo puede moverse y no hay solución de equilibrio para cualquier carga.	Fuerzas paralelas no frenan un empujón perpendicular a ellas, y fuerzas concurrentes no frenan un giro en ese punto.

EJEMPLO RESUELTO

Grúa fija de 900 kg (centro de gravedad a 2 m del poste) levanta 2000 kg a 5 m. Pasador en A arriba y balancín en B, 1.5 m debajo. Pesos: 8.83 y 19.62 kN. $\sum M_A = 0$: $B(1.5) - 8.83(2) - 19.62(5) = 0$, $B = 77.2$ kN hacia la derecha. $\sum F_x = 0$: $A_x = -77.2$ kN (va a la izquierda). $\sum F_y = 0$: $A_y = 28.4$ kN. Comprobación: $\sum M_B = -1.5A_x - 8.83(2) - 19.62(5) = 0$.

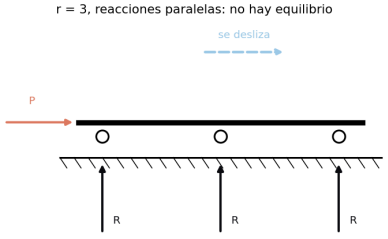
Si en B hubiera otro pasador, $r = 4$ $(GI = 1)$: saldrían A_x y B_x, pero solo la suma $A_y + B_y = 28.4$ kN. Es indeterminada.

Gráficos de apoyo



DCL de la grúa

Pasador en A, balancín en B: B y Ax forman un par que equilibra a los pesos.



Restricción impropia

Tres rodillos paralelos: r = 3, pero una fuerza horizontal hace deslizar la viga.

TEMA 12

Cuerpos sometidos a dos y a tres fuerzas

Si un cuerpo recibe fuerzas solo en dos puntos, esas dos fuerzas son iguales, opuestas y van por la recta que une los puntos. Si recibe solo tres fuerzas, sus líneas de acción se cruzan en un mismo punto (o son paralelas) y forman un triángulo cerrado.

RECUERDA Dos fuerzas: una soga entre dos equipos empatados. Tres fuerzas: tres sogas atadas al mismo anillo, todas apuntan al anillo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F}_A = -\mathbf{F}_B$	Barra de dos fuerzas: eslabones, puntales y barras de armadura con pasadores y sin carga en medio.	Las fuerzas en los extremos A y B (N) tienen igual magnitud y sentido opuesto.	Es $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ con solo dos fuerzas: lo que una jala hacia un lado, la otra lo jala hacia el otro.
$\mathbf{F}_A \parallel \overrightarrow{AB}$	Conocer de antemano la dirección de la fuerza de un eslabón o de un cilindro hidráulico.	La fuerza va por la recta que une los puntos de aplicación A y B; solo queda una incógnita: su magnitud.	Si fueran paralelas pero separadas formarían un par y la barra giraría; para que $\sum M_A = 0$ deben ir por la misma recta.
$\tan\theta = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$	Ángulo de un eslabón, o de la recta AD hacia el punto de cruce, sacado de las cotas.	Da la inclinación θ de la fuerza con la horizontal; Δx y Δy (m) separan los dos puntos.	La fuerza sigue la recta que une los dos puntos, así que su pendiente es la misma que la de esa recta.
$\sum M_D = M_D(\mathbf{F}_3) = 0$	Cuerpo de tres fuerzas: escalera en una pared lisa, viga con un pasador y un cable.	D es el cruce de $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$. La tercera fuerza $\mathbf{F}_3$ también debe pasar por D.	$\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ no hacen momento en D; si $\mathbf{F}_3$ no pasara por D, su momento quedaría solo y giraría.
$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = \mathbf{0}$	Resolver un cuerpo de tres fuerzas con un triángulo dibujado punta con cola.	Las tres fuerzas (N) puestas una tras otra cierran un triángulo; con las direcciones salen las magnitudes.	Si la suma es cero, al recorrer las flechas en cadena vuelves al punto de partida: la figura se cierra.
$\dfrac{F_1}{\sin\alpha_1} = \dfrac{F_2}{\sin\alpha_2} = \dfrac{F_3}{\sin\alpha_3}$	Triángulo de fuerzas que no es rectángulo, cuando conoces sus ángulos internos.	Ley de senos: cada fuerza F_i (N) entre el seno del ángulo α_i opuesto a ella en el triángulo.	En todo triángulo el lado más largo está frente al ángulo más grande, y la proporción exacta la da el seno.

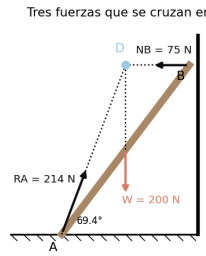
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F}_1 \parallel \mathbf{F}_2 \parallel \mathbf{F}_3$	Caso especial: viga con un peso vertical sobre dos apoyos que empujan vertical.	Si las tres fuerzas son paralelas el punto de cruce no existe; se resuelve con $\sum F$ y $\sum M$ de siempre.	Dos rectas paralelas nunca se cruzan; la regla del punto común ya no sirve, pero el equilibrio sigue valiendo.

EJEMPLO RESUELTO

Escalera de 5 m y 200 N con el pie A en el suelo rugoso a 3 m de una pared lisa (la punta B queda a 4 m de altura). Tres fuerzas: N_B horizontal, W vertical en el centro $(1.5, 2)$ m y R_A. Las dos primeras se cruzan en $D = (1.5, 4)$ m, así que R_A va de A hacia D: $\tan\theta = 4/1.5$, $\theta = 69.4°$. Triángulo: $R_A \sin\theta = 200$, $R_A = 213.6$ N y $N_B = R_A \cos\theta = 75$ N. Hace falta $\mu_s \geq 75/200 = 0.375$.

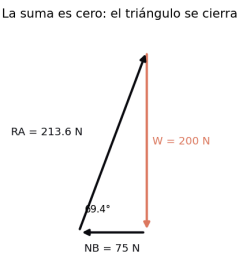
Comprobación con momentos en A: $N_B(4) = 200(1.5)$, de nuevo $N_B = 75$ N.

Gráficos de apoyo



Escalera: tres fuerzas concurrentes

N_B, W y R_A pasan por el mismo punto D (líneas punteadas).



Triángulo de fuerzas de la escalera

W, N_B y R_A puestas punta con cola cierran el triángulo.

TEMA 13

Equilibrio en tres dimensiones

En el espacio un cuerpo puede moverse en 3 direcciones y girar en torno a 3 ejes, así que hay seis ecuaciones: $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ y $\sum \mathbf{M}_O = \mathbf{0}$. Los apoyos 3D (bola, rótula, bisagra, cojinete, empotramiento) dan de 1 a 6 incógnitas.

RECUERDA Una rótula es tu hombro: el brazo gira para todos lados pero no se sale. Una bisagra es tu codo: gira en un solo eje.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum F_x = 0,\ \sum F_y = 0,\ \sum F_z = 0$	Antena con tirantes, tapa con bisagras, poste con rótula: todo cuerpo quieto en el espacio.	Tres ecuaciones de fuerzas (N): las componentes x, y, z de cargas y reacciones suman cero cada una.	El cuerpo no puede arrancar en ninguna de las tres direcciones del espacio, así que cada una se equilibra aparte.
$\sum \mathbf{M}_O = \sum(\mathbf{r} \times \mathbf{F}) = \mathbf{0}$	Tomar momentos en el apoyo con más incógnitas, como una rótula o una bisagra.	Tres ecuaciones de momentos (N·m); $\mathbf{r}$ va de O al punto de cada fuerza $\mathbf{F}$. Incluye los pares.	El cuerpo tampoco gira en torno a x, y ni z. El producto cruz da de una vez el giro respecto a los tres ejes.
$\mathbf{T} = T\,\dfrac{\overrightarrow{HE}}{HE}$	Cable que va del cuerpo en H a un punto fijo E de una pared o del techo.	Escribe la tensión como vector: una sola incógnita T (N) por el unitario de H hacia E.	El cable jala a lo largo de su línea; el vector entre sus extremos dividido para su longitud da esa dirección.
$\mathbf{F} = F\,\mathbf{n}$	Bola o superficie lisa bajo una máquina: 1 incógnita. Una rueda sobre un riel da 2.	La reacción es normal a la superficie, de magnitud F (N); el unitario $\mathbf{n}$ es perpendicular a ella.	La superficie lisa no tiene agarre de lado: solo impide atravesarla, igual que en 2D.
$\mathbf{R}_A = A_x\,\mathbf{i} + A_y\,\mathbf{j} + A_z\,\mathbf{k}$	Rótula: la base de una antena con tirantes o el enganche de bola de un remolque.	Tres incógnitas de fuerza (N). La rótula no da par: el cuerpo puede girar libre en cualquier dirección.	La bola está atrapada en su copa: no se puede salir en ninguna dirección, pero gira como quiera adentro.

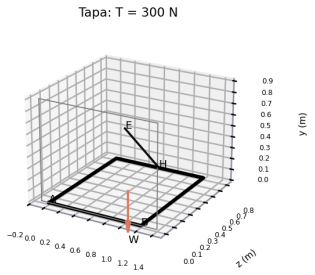
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B_y,\ B_z\ \ (+B_x$ con tope axial$)$	Bisagra o cojinete de eje x: puertas, tapas, ejes de motor en chumaceras.	Dos fuerzas perpendiculares al eje (N); la que resiste empuje suma B_x. Con dos bien alineadas no hay pares.	El eje gira libre. Con dos apoyos alineados, los giros de lado se frenan con fuerzas en cada uno, sin necesitar pares.
$\mathbf{R}$ y $\mathbf{M}_A$: 6 incógnitas	Empotramiento 3D: un poste de alumbrado o una señal de tránsito anclados en concreto.	Tres componentes de fuerza (N) y tres de par (N·m): el apoyo impide todo movimiento y todo giro.	Cada uno de los seis movimientos posibles en el espacio se frena con su propia reacción.
$\boldsymbol{\lambda}\cdot\sum(\mathbf{r}\times\mathbf{F})=0$	Momento respecto al eje de dos bisagras o de dos rótulas, para quedarte con una sola incógnita.	$\boldsymbol{\lambda}$ es el unitario del eje; las reacciones que lo cortan no entran y sale directo la que falta.	Una fuerza que toca el eje no puede hacerlo girar en torno a él, como empujar una puerta justo en la bisagra.

EJEMPLO RESUELTO

Tapa horizontal de 1.2 m × 0.8 m y 400 N con bisagras en $A(0,0,0)$ y $B(1.2,0,0)$; solo A resiste empuje en x y y va hacia arriba. Un cable va de $H(0.6,0,0.8)$, en el borde libre, a $E(1,0.8,0)$: $HE=1.2$ m, $\boldsymbol{\lambda}=(1/3,2/3,-2/3)$. Momentos en el eje x: $0.8\,T_y=400(0.4)$, $T_y=200$ N y $T=300$ N. Con las otras cinco: $A_x=-100$, $A_y=B_y=100$, $A_z=33.3$, $B_z=166.7$ N.

Son 6 incógnitas (A_x, A_y, A_z, B_y, B_z, T) y 6 ecuaciones: la tapa está completamente restringida y es determinada.

Gráficos de apoyo



Tapa con bisagras y cable en 3D

Las bisagras A y B están en la pared; el cable HE sostiene el borde libre.

PARTE 4

Análisis de estructuras

Cuánta fuerza lleva cada barra de una armadura y cada pieza de un armazón o máquina.

TEMA 14

Armaduras: método de los nodos y miembros de fuerza cero

Una armadura son barras rectas unidas por pasadores en sus extremos (nodos), con cargas solo en los nodos. Cada barra es de dos fuerzas: solo se estira (tracción) o se aplasta (compresión). El método de los nodos aplica $\sum F_x = \sum F_y = 0$ a cada nodo.

RECUERDA Cada nodo es como la partícula de la unidad 1: un punto quieto jalado por varias cuerdas. Empieza siempre por un nodo con solo dos barras desconocidas.

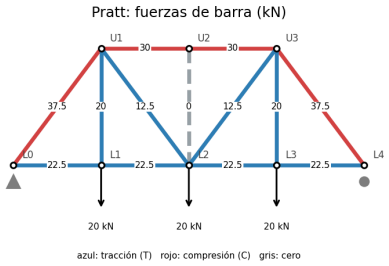
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m = 2n - 3$	Armadura simple plana: se arma desde un triángulo agregando dos barras y un nodo cada vez.	Relaciona el número de barras m con el de nodos n. Un puente Pratt con 8 nodos tiene 13 barras.	El triángulo inicial tiene 3 barras y 3 nodos, y cada nodo nuevo trae 2 barras. Al contar siempre sale $2n - 3$.
$m + r = 2n$	Revisar, antes de calcular, si la armadura plana se resuelve solo con equilibrio.	Con r reacciones de apoyo, las incógnitas $(m + r)$ igualan a las ecuaciones $(2n)$: es determinada.	Cada nodo da 2 ecuaciones. Si hay tantas incógnitas como ecuaciones y la armadura es rígida, la solución es única.
$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0 \ \text{(cada nodo)}$	Método de los nodos: puentes peatonales, armaduras del techo de un galpón, torres.	Dan dos ecuaciones por nodo para las fuerzas de barra (kN). Resuelve primero un nodo con solo 2 incógnitas.	Si toda la armadura está quieta, cada pasador también: las barras y cargas que lo jalan deben anularse.
$\frac{F}{L} = \frac{F_x}{\Delta x} = \frac{F_y}{\Delta y}$	Barras inclinadas: sacar componentes con las medidas del plano, sin calcular ángulos.	Da F_x y F_y de la fuerza F de una barra de largo L que avanza Δx y sube Δy.	La fuerza va a lo largo de la barra, así que su triángulo de componentes es semejante al triángulo de la barra.
$F > 0:$ tracción (T), $\quad F < 0:$ compresión (C)	Convenio: supón todas las barras en tracción, con su flecha saliendo del nodo.	El signo de la fuerza F dice el estado de la barra: positiva se estira (T), negativa se aplasta (C).	Si supusiste que jala y sale negativa, en realidad empuja. Así no hay que adivinar el sentido de antemano.
$F_1 = F_2 = 0$	Nodo con solo dos barras no alineadas, sin carga ni apoyo, como una esquina libre.	Dice que las dos barras (F_1 y F_2) son miembros de fuerza cero.	Dos fuerzas en direcciones distintas no pueden anularse entre sí; la única forma de sumar cero es que ambas valgan cero.
$F_3 = 0, \quad F_1 = F_2$	Nodo sin carga con dos barras en línea recta y una tercera de lado, como un poste central de puente.	La tercera barra lleva $F_3 = 0$ y las dos alineadas llevan la misma fuerza $F_1 = F_2$.	En la dirección perpendicular a las dos alineadas solo la tercera tiene componente, y nadie la equilibra.
$F_1 = F_2, \quad F_3 = F_4$	Nodo sin carga con cuatro barras que forman dos rectas que se cruzan, como una X.	Las dos barras de cada recta llevan la misma fuerza: $F_1 = F_2$ en una y $F_3 = F_4$ en la otra.	Perpendicular a una recta solo cuentan las barras de la otra recta, y deben anularse entre ellas. Igual al revés.

EJEMPLO RESUELTO

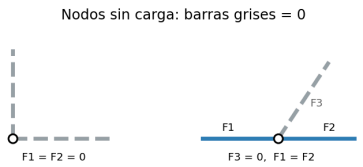
Techo de dos aguas: $A(0,0)$ pasador, $C(8,0)$ rodillo, $B(4,0)$ y vértice $D(4,3)$ m, con barras AB, BC, AD, CD, BD y 12 kN en D. Paso 1: por simetría $A_y = C_y = 6$ kN. Paso 2: en B, AB y BC están alineadas y no hay carga, así que $F_{BD} = 0$. Paso 3: nodo A ($AD = 5$ m): $6 + \frac{3}{5}F_{AD} = 0$, $F_{AD} = -10$ kN (C); $F_{AB} + \frac{4}{5}F_{AD} = 0$, $F_{AB} = 8$ kN (T). Por simetría $F_{CD} = -10$ kN y $F_{BC} = 8$ kN.

Una barra de fuerza cero no sobra: trabaja si la carga cambia de lugar y acorta las barras en compresión para que no se pandeen.

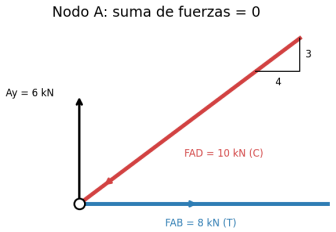
Gráficos de apoyo



Puente Pratt con sus fuerzas
Cuatro paneles de 3 m, altura 4 m y 20 kN por nodo inferior; el poste central es de fuerza cero.



Miembros de fuerza cero
Izquierda: nodo de dos barras sin carga. Derecha: dos barras alineadas más una.



Nodo A del ejemplo
Diagrama de cuerpo libre del nodo A: la reacción sube, AD empuja (C) y AB jala (T).

TEMA 15

Método de las secciones

Para hallar la fuerza en pocas barras sin recorrer todos los nodos, se corta la armadura con una línea imaginaria que cruce máximo tres barras desconocidas. Una de las dos partes queda en equilibrio como cuerpo rígido: $\sum F_x = \sum F_y = \sum M = 0$.

> **RECUERDA** Es como serruchar un puente de juguete: las barras cortadas son las manos que sostienen la mitad que queda.

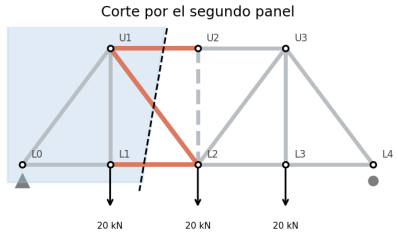
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n_{\text{cortadas}} \leq 3$	Escoger el corte: una línea que cruce la barra pedida y, a lo mucho, otras dos desconocidas.	Asegura que las fuerzas de las barras cortadas se despejen con solo 3 ecuaciones.	Un pedazo de armadura en el plano es un cuerpo rígido, y un cuerpo rígido en 2D tiene solo 3 ecuaciones de equilibrio.
$\sum M_P = 0$	Toma momentos en el punto P donde se cruzan dos de las barras cortadas (puede caer fuera).	Da directo la fuerza de la tercera barra, porque las otras dos pasan por P y no hacen momento.	Una fuerza cuya línea pasa por el punto de giro tiene brazo cero. Así se eliminan dos incógnitas de un golpe.
$M_P = x\,F_y - y\,F_x$	Momento de cada fuerza respecto a P en el plano; positivo antihorario (convenio de Beer).	Da el momento (kN·m) de una fuerza (F_x, F_y) aplicada en un punto a (x, y) de P.	Es la componente z de $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$: cada componente de la fuerza por su brazo, con signo según el giro.
$F_{\text{cuerda}} = \dfrac{M_P}{h}$	Cuerdas paralelas de un puente tipo Pratt o Howe de altura h (m) constante.	Fuerza en una cuerda (kN); M_P es el momento de las cargas de un lado respecto al nodo opuesto (kN·m).	Las dos cuerdas forman un par que aguanta la flexión del puente: la de arriba se aplasta y la de abajo se estira.
$V = R_A - \sum P_{\text{izq}}$	Panel cortado de una armadura con cuerdas horizontales y cargas verticales.	Da la fuerza vertical V (kN) que pasa por el corte: la reacción R_A menos las cargas P de la izquierda.	Las cuerdas son horizontales y no sostienen nada vertical; lo que sobra de un lado lo carga la diagonal.
$F_{\text{diag}} = \dfrac{V}{\sin\theta}$	Diagonal de un panel, inclinada un ángulo θ respecto a la horizontal.	Da la fuerza en la diagonal (kN) con $\sum F_y = 0$; el signo (T o C) sale del sentido de la diagonal.	Solo la componente vertical $F\sin\theta$ de la diagonal puede equilibrar a V.
$\sum F_x = 0$	Comprobar el corte: las fuerzas cortadas y las cargas horizontales deben sumar cero.	Verifica los resultados, o da la tercera fuerza si no hubo un punto de cruce útil.	La parte cortada no se desliza hacia ningún lado; un error de signo se nota enseguida aquí.

EJEMPLO RESUELTO

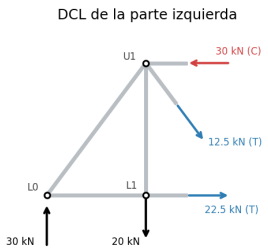
Puente Pratt: 4 paneles de 3 m, altura 4 m, nodos inferiores L_0 a L_4 y superiores U_1 a U_3; 20 kN en L_1, L_2, L_3, y $R_A = 30$ kN. Corta U_1U_2, U_1L_2, L_1L_2 y usa la izquierda. Paso 1: $\sum M_{L_2}$: $-30(6) + 20(3) - 4F_{U_1U_2} = 0$, $F_{U_1U_2} = -30$ kN (C). Paso 2: $\sum M_{U_1}$: $-30(3) + 4F_{L_1L_2} = 0$, $F_{L_1L_2} = 22.5$ kN (T). Paso 3: $\sum F_y$: $30 - 20 - \frac{4}{5}F_{U_1L_2} = 0$, $F_{U_1L_2} = 12.5$ kN (T).

Si resuelves el mismo puente nodo por nodo salen exactamente los mismos valores: los dos métodos son el mismo equilibrio visto de otra forma.

Gráficos de apoyo



Corte de sección
La línea punteada corta tres barras del segundo panel; se estudia la parte izquierda (sombreada).



Parte izquierda en equilibrio
Las barras cortadas se reemplazan por sus fuerzas: 30 kN (C), 12.5 kN (T) y 22.5 kN (T).

TEMA 16

Armaduras compuestas y armaduras espaciales

Una armadura compuesta une dos armaduras simples con un pasador y una barra, o con tres barras que no se cruzan en un punto ni son paralelas. Una armadura espacial es la versión en 3D: su pieza base es el tetraedro y cada nodo da tres ecuaciones.

> **RECUERDA** Dos triángulos de cartón unidos por un clip y una pajilla ya no se doblan. En 3D, un trípode con su base es el tetraedro: la forma más firme.

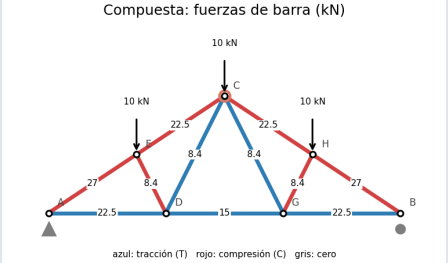
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r_{\text{unión}} = 2 + 1 = 3$	Armadura compuesta de techo: dos armaduras simples unidas por un pasador y una barra.	La unión aporta 3 incógnitas: 2 del pasador y 1 de la barra. Un corte por la unión las despeja.	Cada armadura simple es un cuerpo rígido; para fijar una a la otra en el plano hacen falta justo 3 restricciones.
$m + r < 2n$	Armadura con pocas barras o apoyos, que se dobla como un cuadrado articulado.	Indica que es inestable (un mecanismo): faltan barras m o reacciones r para los n nodos.	Hay más ecuaciones que incógnitas: el equilibrio no se cumple para cualquier carga y la estructura se mueve.
$m + r > 2n$	Armadura con barras o apoyos de sobra, como un panel con dos diagonales cruzadas.	Indica que es estáticamente indeterminada: el equilibrio solo no basta para hallar todas las fuerzas.	Hay más incógnitas que ecuaciones. Las que sobran dependen de cuánto se estira cada barra (Mecánica de Sólidos).
$m = 3n - 6$	Armadura espacial simple: torres de transmisión eléctrica, grúas, techos de un coliseo.	Relaciona barras m y nodos n: el tetraedro tiene 6 barras y 4 nodos; cada nodo nuevo agrega 3 barras.	Como en 2D: se parte de 4 nodos y 6 barras, y cada nodo nuevo necesita 3 barras para quedar fijo en el espacio.
$m + r = 3n$	Revisar una armadura 3D con sus apoyos (rótulas, rodillos) antes de resolver.	Con r reacciones, las incógnitas $m + r$ igualan a las $3n$ ecuaciones: es determinada.	Cada nodo en el espacio da 3 ecuaciones de equilibrio en lugar de 2.
$\sum F_x = \sum F_y = \sum F_z = 0$	Método de los nodos en 3D: empieza por un nodo con solo 3 barras desconocidas.	Da 3 ecuaciones por nodo para las fuerzas de barra (kN).	Un nodo quieto en el espacio no se mueve en ninguna de las tres direcciones.
$\mathbf{F}_{AB} = F_{AB}\,\boldsymbol{\lambda}_{AB}$	Fuerza que una barra espacial hace sobre el nodo A, supuesta en tracción.	Escribe la fuerza como vector: magnitud F_{AB} (kN) por el unitario $\boldsymbol{\lambda}_{AB}$ de A hacia B.	Una barra de dos fuerzas solo jala o empuja a lo largo de sí misma, así que su dirección es la de la barra.
$\boldsymbol{\lambda}_{AB} = \dfrac{\Delta x\,\mathbf{i} + \Delta y\,\mathbf{j} + \Delta z\,\mathbf{k}}{AB}$	Barra que va de A a B, con las coordenadas de sus nodos tomadas de los planos.	Unitario de la barra, con los avances Δx, Δy, Δz de A a B y su largo AB (m).	El largo sale de Pitágoras en 3D. Al dividir el vector de A a B entre él queda un vector de tamaño 1 que solo da la dirección.

EJEMPLO RESUELTO

Trípode de un tecle (y vertical): vértice $D(0,6,0)$ m, patas a $A(-3,0,2)$, $B(3,0,2)$ y $C(0,0,-8)$ m, y 30 kN colgados de D. Paso 1: $DA = DB = 7$ m, $DC = 10$ m. Paso 2: en D las patas empujan; por simetría $F_{DA} = F_{DB}$, y $\sum F_z$: $-\frac{2}{7}(2F_{DA}) + \frac{8}{10}F_{DC} = 0$, $F_{DC} = \frac{5}{7}F_{DA}$. Paso 3: $\sum F_y$: $\frac{6}{7}(2F_{DA}) + \frac{6}{10}F_{DC} = 30$, así $F_{DA} = F_{DB} = 14$ kN (C) y $F_{DC} = 10$ kN (C).

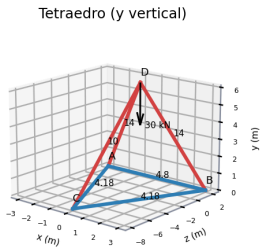
$m + r = 2n$ (o $3n$) es necesario pero no suficiente: las barras deben estar bien colocadas. Si el trípode tiene base AB, BC, CA, rótula en A, dos reacciones en B y una en C ($m + r = 12 = 3n$), la base trabaja en tracción: $F_{AB} = 4.8$ kN y $F_{BC} = F_{CA} = 4.18$ kN.

Gráficos de apoyo



Armadura compuesta

Dos armaduras simples unidas por el pasador C y la barra DG; 10 kN en E, C y H.



Armadura espacial: tetraedro

Trípode del ejemplo: patas en compresión (rojo) y base en tracción (azul), en kN.

TEMA 17

Armazones y máquinas

Armazones y máquinas tienen al menos una pieza sometida a varias fuerzas, que además se dobla. Se desarman en piezas, y en cada pasador las fuerzas sobre las dos piezas son iguales y opuestas. El armazón sostiene cargas; la máquina convierte una fuerza de entrada en otra de salida.

RECUERDA Un alicate son dos palancas cruzadas en un perno: aprietas poco en el mango, lejos del perno, y la mordaza, cerca del perno, aprieta mucho.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F}_A = -\mathbf{F}_B$ (sobre la recta AB)	Elemento de dos fuerzas: un puntal, un eslabón o un cilindro hidráulico articulado en sus extremos.	Las fuerzas en sus pasadores A y B son iguales, opuestas y van por la recta AB: una sola incógnita.	Si no fueran colineales formarían un par y la pieza giraría. Reconocerlo ahorra dos incógnitas.
$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$	Pasador que une dos piezas: la bisagra de una escalera de tijera, el perno de un alicate.	La fuerza $\mathbf{F}_{12}$ de la pieza 1 sobre la 2 es opuesta a la fuerza $\mathbf{F}_{21}$ de la 2 sobre la 1.	Es la tercera ley de Newton (acción y reacción). Dibuja las componentes del pasador con sentidos opuestos en cada pieza.
$\sum M_A = 0$ (armazón completo)	Primer paso: el armazón entero, para hallar las reacciones externas.	Da reacciones de apoyo; si hay más de 3 incógnitas externas, hay que desarmar y seguir pieza por pieza.	Las fuerzas de los pasadores internos se anulan por pares dentro del cuerpo completo, así que no aparecen.
$\sum F_x = \sum F_y = \sum M = 0$ (por pieza)	Cada pieza sometida a varias fuerzas (vigas, brazos, mangos), por separado.	Da 3 ecuaciones por pieza para las fuerzas en pasadores y apoyos (N o kN).	Si todo el armazón está quieto, cada pieza también lo está: es un cuerpo rígido en equilibrio.
$VM = \dfrac{Q}{P}$	Máquinas: alicates, tijeras de podar, cascanueces, gatas de carro, prensas.	Ventaja mecánica: cuántas veces la fuerza de salida Q (N) supera a la fuerza de entrada P (N).	La máquina no crea fuerza: la multiplica a cambio de que la salida se mueva menos que la entrada.
$Q\,a = P\,b$	Una mitad del alicate o una palanca con pasador en el medio; se toma $\sum M$ en el pasador.	Relaciona la fuerza P del mango, a b del pasador, con la fuerza Q de la mordaza, a a del pasador.	El pasador es el punto de giro: el momento de la mano debe igualar al de la mordaza para que la pieza no gire.

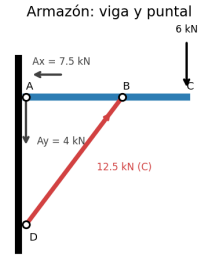
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$VM = \dfrac{b}{a}$	Diseñar o comparar herramientas: mangos largos y mordazas cortas.	Da la ventaja mecánica con solo las distancias al pasador del mango b y de la mordaza a (mm).	Al despejar la palanca, Q/P es la razón de brazos: duplicar el mango duplica la fuerza en la mordaza.
$C = P + Q$	Fuerza sobre el perno de un alicate, con P y Q paralelas y a lados opuestos del perno.	Da la fuerza C (N) que soporta el pasador; sirve para escoger su diámetro.	Con $\sum F = 0$ en una mitad: la mano y el objeto empujan hacia el mismo lado y el pasador equilibra a los dos.

EJEMPLO RESUELTO

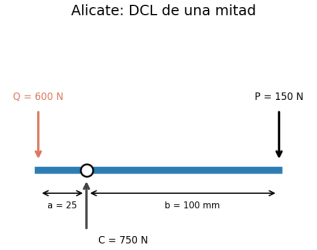
Un alicate tiene el mango a $b = 100$ mm del pasador y la mordaza a $a = 25$ mm; aprietas con $P = 150$ N. Paso 1: DCL de una mitad y $\sum M_{\text{pasador}} = 0$: $Q(25) = 150(100)$, $Q = 600$ N sobre el objeto. Paso 2: $VM = 600/150 = 4$, igual a $100/25$. Paso 3: $\sum F_y = 0$: el pasador soporta $C = 150 + 600 = 750$ N, más que la mano y que la mordaza.

Armazón de la galería: viga ABC de 2.5 m articulada al muro en A, puntal BD (de dos fuerzas) desde B, a 1.5 m, hasta D, 2 m bajo A, y 6 kN en C. $\sum M_A = 0$: $\frac{4}{5}F_{BD}(1.5) = 6(2.5)$, $F_{BD} = 12.5$ kN (C). En A: $A_x = 7.5$ kN hacia el muro y $A_y = 4$ kN hacia abajo.

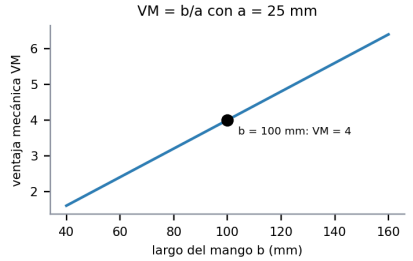
Gráficos de apoyo



Armazón con puntal
La viga ABC es de varias fuerzas; el puntal BD es de dos fuerzas y empuja con 12.5 kN.



Mitad de un alicate
La mano (P) y el objeto (Q) empujan hacia abajo; el perno empuja hacia arriba con P + Q.



Ventaja mecánica contra el mango
Con la mordaza a 25 mm del perno, cada milímetro de mango suma fuerza.

PARTE 5

Fuerzas distribuidas

Centroides, centros de gravedad, momentos de inercia y fuerzas de los fluidos.

TEMA 18

Centro de gravedad y centroides de áreas y líneas

El peso de una placa está repartido en toda ella, pero se puede reemplazar por una sola fuerza W en el centro de gravedad. Si el material es uniforme, ese punto es el centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ del área o de la línea: el punto de equilibrio de la figura.

> **RECUERDA** El centroide es el punto donde pondrías un dedo para sostener una lámina de cartón sin que se incline.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\bar{x}\,W = \int x\,dW, \quad \bar{y}\,W = \int y\,dW$	Placas y alambres reales: una plancha de acero, el letrero de un local colgado de una barra.	Ubica el centro de gravedad $(\bar{x}, \bar{y})$ (m). W es el peso total (N) y dW el peso de cada pedacito.	El momento del peso total debe ser igual a la suma de los momentos de todos los pedacitos. Es Varignon con infinitas fuerzas.
$Q_y = \int x\,dA = \bar{x}\,A, \quad Q_x = \int y\,dA = \bar{y}\,A$	Área de material uniforme. Q_y es el primer momento respecto al eje y y Q_x respecto al x.	Despejando, $\bar{x} = Q_y/A$ y $\bar{y} = Q_x/A$. A es el área (m²) y Q se mide en m³.	Si el espesor y el material no cambian, el peso es proporcional al área y dW se cambia por dA.
$\bar{x} = \dfrac{\int x\,dL}{L}, \quad \bar{y} = \dfrac{\int y\,dL}{L}$	Alambres, varillas dobladas y marcos delgados. Alambre en L de tramos 300 y 200 mm.	Da el centroide de una línea de longitud L (m). En la L: $\bar{x} = 90$ mm y $\bar{y} = 40$ mm.	En un alambre uniforme el peso va con la longitud. Cada pedacito dL pesa lo mismo por metro.
$\bar{X} = \dfrac{\sum \bar{x}_i\,A_i}{\sum A_i}, \quad \bar{Y} = \dfrac{\sum \bar{y}_i\,A_i}{\sum A_i}$	Figuras armadas con rectángulos, triángulos y círculos: placas de base, ménsulas, perfiles.	Da el centroide de la figura completa. $\bar{x}_i$, $\bar{y}_i$ son los centroides de cada pieza y A_i sus áreas.	Es un promedio ponderado: cada pieza jala el centroide hacia ella según su área. Un hueco entra con área negativa.
$dA = y\,dx, \quad \bar{x}_{el} = x, \quad \bar{y}_{el} = \dfrac{y}{2}$	Integrar el área bajo una curva $y = f(x)$ con una franja vertical de ancho dx.	Da el área de la franja y su centroide, para usarlos en $\int \bar{x}_{el}\,dA$ e $\int \bar{y}_{el}\,dA$.	La franja es un rectángulo flaquito de alto y: su centro está a media altura y justo en x.
$\bar{y}_{\triangle} = \dfrac{h}{3}$	Triángulos de altura h (m): cartelas, ménsulas, techos a dos aguas. Se mide desde la base.	Da la altura del centroide del triángulo, a un tercio de la base y a dos tercios del vértice.	Abajo el triángulo es ancho y arriba se afina, así que hay más área cerca de la base y el centroide baja.
$\bar{y}_{\text{semicírculo}} = \dfrac{4r}{3\pi}$	Semicírculos y cuartos de círculo de radio r, medidos desde el diámetro (o desde cada lado recto).	Distancia del centroide al diámetro: con $r = 100$ mm, 42.4 mm. En el cuarto de círculo vale igual para $\bar{x}$.	El área se amontona cerca del diámetro, donde el semicírculo es más ancho. Por eso queda bajo la mitad del radio.
$\bar{y}_{\text{arco}} = \dfrac{2r}{\pi}$	Alambre doblado en semicírculo o en cuarto de círculo de radio r (desde el diámetro).	Da la distancia del centroide del arco. Con $r = 100$ mm sale 63.7 mm, más lejos que el del área.	El arco solo tiene material en el borde, lejos del diámetro. No hay relleno que lo jale hacia abajo.

EJEMPLO RESUELTO

Placa: rectángulo de 120×80 mm, un semicírculo de $r = 40$ mm encima y un agujero de $r = 20$ mm en $(60, 40)$ mm. Por simetría $\bar{X} = 60$ mm. Paso 1: áreas 9600, 2513 y -1257 mm², total 10 857 mm². Paso 2: alturas 40, $80 + 4(40)/3\pi = 97.0$ y 40 mm. Paso 3: $\sum \bar{y}_i A_i = 384\,000 + 243\,729 - 50\,265 = 577\,463$ mm³. Paso 4: $\bar{Y} = 577\,463/10\,857 = 53.2$ mm.

Por integración, la enjuta parabólica $y = hx^2/a^2$ (de $x = 0$ a a) tiene $A = ah/3$, $\bar{x} = 3a/4$ y $\bar{y} = 3h/10$. Si la figura tiene un eje de simetría, el centroide está sobre él.

Gráficos de apoyo

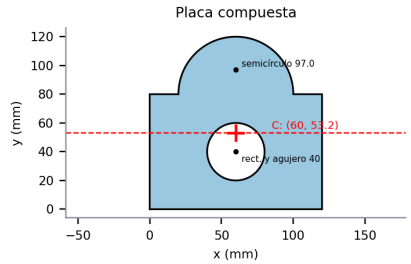
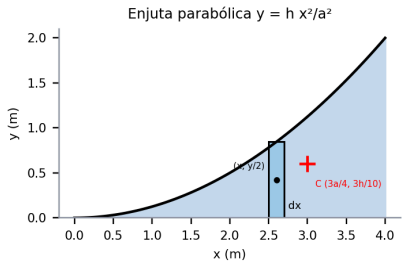


Figura compuesta con su centroide
Rectángulo más semicírculo menos agujero: el centroide C queda a 53.2 mm de la base



Franja vertical bajo una curva
Cada franja de alto y tiene su centroide en (x, y/2); el centroide total cae en (3a/4, 3h/10)

TEMA 19

Centroides de volúmenes y teoremas de Pappus-Guldinus

En un cuerpo 3D el peso se reemplaza por W en su centro de gravedad G; si el material es uniforme, G es el centroide del volumen. Pappus-Guldinus da áreas y volúmenes de cuerpos de revolución con solo saber el centroide de la figura que gira.

> **RECUERDA** Pappus: el volumen de una dona es el área de su corte por la vuelta que da el centro de ese corte.

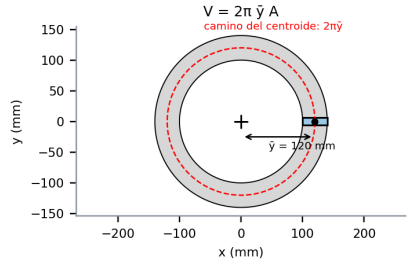
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\bar{x} = \dfrac{\int x\,dV}{V}, \quad \bar{y} = \dfrac{\int y\,dV}{V}$	Piezas macizas de un solo material: un contrapeso, una boya, la cabeza de un martillo.	Da el centroide del volumen V (m³); $\bar{z}$ sale igual con z. Para material uniforme coincide con G.	Si la densidad no cambia, cada dV pesa lo mismo por m³ y el peso $dW = \rho g\,dV$ se cambia por dV.
$\bar{X} = \dfrac{\sum \bar{x}_i W_i}{\sum W_i}, \quad W_i = \rho_i\, g\, V_i$	Cuerpos armados con piezas o materiales distintos: un eje de acero con una rueda de aluminio.	Da el centro de gravedad del conjunto. ρ_i es la densidad (kg/m³), V_i el volumen y W_i el peso (N).	Es el mismo promedio ponderado de las áreas, pero pesa cada pieza por su peso real: lo más denso jala más.
$dV = \pi\, y^2\, dx$	Sólidos de revolución alrededor del eje x, integrando con discos delgados de radio $y = f(x)$.	Da el volumen de un disco; el centroide sale de $\bar{x}\,V = \int x\,dV$. Por simetría $\bar{y} = \bar{z} = 0$.	Cada disco es un cilindro bajito de radio y y espesor dx: área del círculo por espesor.
$\bar{y}_{\text{hemisferio}} = \dfrac{3r}{8}$	Fondos de tanques, domos y boyas semiesféricas de radio r (m), medido desde la cara plana.	Da la distancia del centroide a la base plana. Con $r = 0.4$ m sale 0.15 m.	Hay más volumen cerca de la cara plana, que es el círculo más grande. Por eso queda por debajo de la mitad.
$\bar{y}_{\text{cono}} = \dfrac{h}{4}$	Conos y pirámides de altura h (m): tolvas, puntas de ejes, montones de arena. Desde la base.	Da la altura del centroide medida desde la base. Con $h = 1.2$ m sale 0.30 m.	La sección crece con el cuadrado de la distancia a la punta, así que casi todo el volumen está abajo.
$A = 2\pi\, \bar{y}\, L$	Área de superficies de revolución: domos, tanques, campanas, la superficie de un toro.	Da el área A (m²) que barre una curva de longitud L (m) cuyo centroide está a $\bar{y}$ (m) del eje.	Cada pedacito de curva barre una cinta; sumarlas da la longitud por la vuelta media $2\pi\bar{y}$. Esfera: $4\pi r^2$.
$V = 2\pi\, \bar{y}\, A$	Volumen de anillos, llantas, poleas, tanques toroidales y piezas torneadas.	Da el volumen V (m³) que barre un área A (m²) cuyo centroide está a $\bar{y}$ (m) del eje de giro.	Cada pedacito de área barre un anillo; en total cuenta la vuelta del centroide. Semicírculo girado: $\frac{4}{3}\pi r^3$.
$V = \theta\, \bar{y}\, A$	Cuando la figura no da la vuelta completa: un codo de tubería o un cuarto de anillo.	Da el volumen para un giro parcial de θ radianes. Con $\theta = 2\pi$ vuelve a Pappus completo.	El centroide recorre un arco de longitud $\theta\,\bar{y}$ en vez de la circunferencia entera.

EJEMPLO RESUELTO

Llanta de acero ($\rho = 7850$ kg/m³) de una polea: sección rectangular de 40 mm (radial) por 30 mm (ancho), radio interior 100 mm. Paso 1: el centroide de la sección está a $\bar{y} = 100 + 20 = 120$ mm del eje. Paso 2: $A = 40(30) = 1200$ mm². Paso 3: $V = 2\pi(120)(1200) = 9.05 \times 10^5$ mm³ $= 9.05 \times 10^{-4}$ m³. Paso 4: $m = 7850(9.05 \times 10^{-4}) = 7.10$ kg y $W = 69.7$ N.

Boya: cilindro de $r = 0.3$ m y 0.8 m de alto sobre un hemisferio del mismo radio. Con la unión como origen, $\bar{Y} = 0.298$ m hacia el cilindro. Tanque toroidal con $\bar{y} = 2$ m y tubo de $r = 0.5$ m: $V = 9.87$ m³.

Gráficos de apoyo



Pappus en una llanta

El área gris gira alrededor del eje y su centroide recorre la circunferencia de radio 120 mm

TEMA 20

Momentos de inercia de áreas, momento polar y radio de giro

El momento de inercia (segundo momento) $I_x = \int y^2\, dA$ mide qué tan lejos del eje está repartida el área. Controla cuánto resiste una viga a doblarse y un eje a torcerse. El polar J_O es la suma de los dos y el radio de giro k resume todo en una distancia.

RECUERDA Una regla parada resiste 25 veces más a doblarse que acostada: el área es la misma, pero queda lejos del eje.

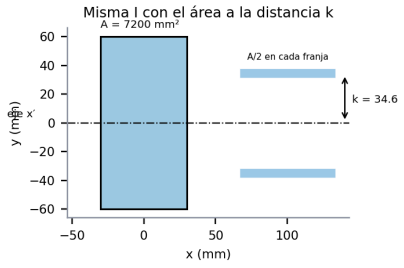
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I_x = \int y^2\, dA, \quad I_y = \int x^2\, dA$	Secciones de vigas, columnas y perfiles: el eje es una recta en el plano del área.	Dan los momentos de inercia (m⁴ o mm⁴). y es la distancia de dA al eje x y x la distancia al eje y.	Cada pedacito cuenta por su distancia al cuadrado: lo que está lejos del eje pesa muchísimo más que lo cercano.
$dI_x = \dfrac{y^3}{3}\, dx, \quad dI_y = x^2\, y\, dx$	Integrar la inercia del área bajo una curva $y = f(x)$ con una franja vertical.	Da el aporte de una franja de alto y y ancho dx. Enjuta parabólica: $I_x = ah^3/21$ e $I_y = a^3h/5$.	La franja es un rectángulo flaco: respecto a su base aporta $y^3/3$; respecto al eje y toda está a la distancia x.
$J_O = \int r^2\, dA = I_x + I_y$	Ejes y árboles que trabajan a torsión; el eje polar es perpendicular al área y pasa por O.	Da el momento polar de inercia (m⁴). r es la distancia de dA al punto O.	Por Pitágoras $r^2 = x^2 + y^2$, así que la integral se parte en las dos inercias rectangulares.
$k_x = \sqrt{\dfrac{I_x}{A}}, \quad k_O^2 = k_x^2 + k_y^2$	Comparar secciones de distinto tamaño y revisar la esbeltez de columnas.	Da el radio de giro k_x (m): la distancia a la que pondrías toda el área A para tener la misma I_x .	Si toda el área estuviera en una franja a distancia k, su inercia sería Ak^2. Así k resume la sección.
$\bar{I}_{x'} = \dfrac{bh^3}{12}, \quad I_{\text{base}} = \dfrac{bh^3}{3}$	Rectángulo de base b y altura h (m): vigas de madera, placas, almas y patines de perfiles.	Da la inercia respecto al eje centroidal x' y respecto a la base. Ojo: h es la medida perpendicular al eje.	La altura va al cubo porque cuenta dos veces la distancia al cuadrado y una vez el área. Respecto a la base, todo está más lejos.
$\bar{I}_{x'} = \dfrac{bh^3}{36}, \quad I_{\text{base}} = \dfrac{bh^3}{12}$	Triángulo de base b y altura h: cartelas y secciones triangulares. Eje paralelo a la base.	Da la inercia respecto al eje centroidal (a $h/3$ de la base) y respecto a la base.	Comparado con un rectángulo, el triángulo tiene menos área lejos de su centroide, por eso su número es menor.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\bar{I}_x = \dfrac{\pi r^4}{4}, \quad J_O = \dfrac{\pi r^4}{2}$	Barras redondas, pernos y ejes macizos de radio r (m). Cualquier diámetro sirve de eje.	Da la inercia respecto a un diámetro y la polar respecto al centro. Con $r = 50$ mm: $I = 4.91 \times 10^6$ mm⁴.	Por simetría $I_x = I_y$, y su suma es J_O; basta integrar r^2 en anillos y repartirlo en dos.
$I_{\text{diám}} = \dfrac{\pi r^4}{8}$	Semicírculo de radio r respecto a su diámetro (cuarto de círculo: $\pi r^4/16$ sobre un lado).	Da la inercia respecto al diámetro, que NO es eje centroidal: para el centroide se usa ejes paralelos.	El semicírculo es la mitad del círculo y está igual de lejos del diámetro, así que tiene la mitad de su inercia.

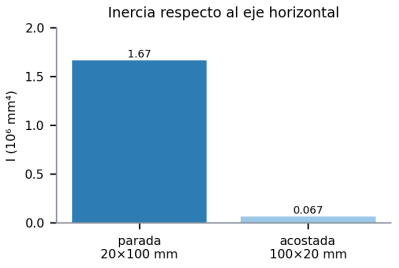
EJEMPLO RESUELTO
Placa rectangular de $b = 60$ mm y $h = 120$ mm. Paso 1: $\bar{I}_{x'} = 60(120)^3/12 = 8.64 \times 10^6$ mm⁴ e $\bar{I}_{y'} = 120(60)^3/12 = 2.16 \times 10^6$ mm⁴. Paso 2: polar en el centroide $J_C = 8.64 + 2.16 = 10.8 \times 10^6$ mm⁴. Paso 3: con $A = 7200$ mm², $k_{x'} = \sqrt{8.64 \times 10^6/7200} = 34.6$ mm. Respecto a la base, $I_x = 60(120)^3/3 = 34.6 \times 10^6$ mm⁴: cuatro veces más.

Las inercias siempre son positivas y se miden en m⁴ o mm⁴ ($1\ \text{m}^4 = 10^{12}\ \text{mm}^4$). Regla de 20×100 mm: parada 1.67×10^6 mm⁴, acostada 6.67×10^4 mm⁴.

Gráficos de apoyo



Radio de giro
Juntar toda el área en dos franjas a la distancia k del eje da la misma inercia



Regla parada contra acostada
Misma área de 2000 mm², pero parada tiene 25 veces más inercia

TEMA 21

Teorema de los ejes paralelos y momentos de inercia de áreas compuestas

Si conoces la inercia de un área respecto a su eje centroidal, el teorema de los ejes paralelos da la inercia respecto a cualquier eje paralelo a él. Así se arma la inercia de perfiles T, I, canales y placas con huecos, pieza por pieza.

RECUERDA Una misma tabla cuesta más girarla lejos de tu cuerpo que pegada a él: la distancia al eje suma, y suma al cuadrado.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I_x = \bar{I}_{x'} + A\,d^2$	Pasar la inercia del eje centroidal x' a un eje paralelo x, como la base de una placa.	Da I_x. $\bar{I}_{x'}$ es la inercia centroidal, A el área y d la distancia entre los dos ejes.	Al medir desde un eje corrido, cada y se vuelve $y' + d$. El término cruzado se anula porque x' pasa por el centroide.
$J_O = \bar{J}_C + A\,d^2$	Momento polar respecto a un punto O que no es el centroide C, como un perno lejos del centro.	Da J_O a partir del polar centroidal $\bar{J}_C$; d es la distancia entre O y C.	Es la suma de los dos teoremas rectangulares: $d_x^2 + d_y^2 = d^2$ por Pitágoras.
$k_x^2 = \bar{k}_{x'}^2 + d^2$	Radio de giro respecto a un eje que no pasa por el centroide.	Da k_x (m) a partir del radio de giro centroidal $\bar{k}_{x'}$ y la distancia d entre ejes.	Es el teorema de ejes paralelos dividido entre el área A: cada término se vuelve una distancia al cuadrado.
$\bar{I}_{x'} = I_x - A\,d^2$	Bajar al centroide una inercia que viene de tabla respecto a la base o a un diámetro.	Da la inercia centroidal. Semicírculo: $\pi r^4/8 - (\pi r^2/2)(4r/3\pi)^2 = 0.110\,r^4$.	El eje centroidal es el de menor inercia entre todos los paralelos. Nunca saltes entre dos ejes que no pasen por C.

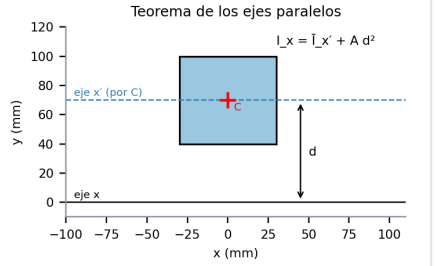
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\bar{Y} = \dfrac{\sum \bar{y}_i\, A_i}{\sum A_i}$	Primer paso con una sección compuesta: ubicar su eje centroidal, midiendo desde una base.	Da la altura del centroide de toda la sección. $\bar{y}_i$ y A_i son centroide y área de cada pieza.	La inercia total se pide respecto al eje centroidal, así que primero hay que saber por dónde pasa.
$I = \sum \left(\bar{I}_i + A_i\, d_i^2\right), \quad d_i = \bar{y}_i - \bar{Y}$	Perfiles T, I, canal y cajón, vigas armadas con placas soldadas.	Suma la inercia propia $\bar{I}_i$ de cada pieza más su traslado $A_i d_i^2$ al eje centroidal común.	La integral de $y^2\, dA$ se puede partir en pedazos. Cada pedazo se traslada al eje común con ejes paralelos.
$I = I_{\text{lleno}} - I_{\text{hueco}}$	Placas con agujeros, tubos y perfiles cajón respecto a un mismo eje.	Da la inercia con hueco. Placa de 200×100 mm con agujero central de $r = 30$ mm: 16.0×10^6 mm⁴.	El hueco es material que falta; su inercia se resta respecto al MISMO eje, igual que el área en el centroide.
$I = \dfrac{bH^3 - (b - t_w)\, h^3}{12}$	Perfil I simétrico: patines de ancho b, alto total H, alma de espesor t_w y alto libre h.	Da la inercia respecto al eje centroidal horizontal. Con $b = 100$, $H = 200$, $t_w = 10$ mm: 29.8×10^6 mm⁴.	Se toma el rectángulo lleno $b \times H$ y se le restan los dos huecos laterales al alma, que juntos miden $(b - t_w) \times h$.

EJEMPLO RESUELTO

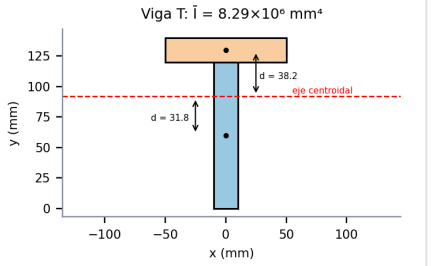
Sección T: alma de 20×120 mm (de $y = 0$ a 120) y patín de 100×20 mm encima. Paso 1: $\bar{Y} = (2400 \cdot 60 + 2000 \cdot 130)/4400 = 91.8$ mm. Paso 2: alma $2.88 \times 10^6 + 2400(31.8)^2 = 5.31 \times 10^6$ mm⁴. Paso 3: patín $0.067 \times 10^6 + 2000(38.2)^2 = 2.98 \times 10^6$ mm⁴. Paso 4: $\bar{I}_x = 8.29 \times 10^6$ mm⁴ y $\bar{k}_x = \sqrt{8.29 \times 10^6/4400} = 43.4$ mm.

En el perfil I de la última fila, $t_f = 15$ mm y $h = H - 2t_f = 170$ mm. Mide todas las $\bar{y}_i$ desde la misma base y usa una tabla con columnas A_i, $\bar{y}_i$, $\bar{y}_i A_i$, d_i, $\bar{I}_i$ y $A_i d_i^2$.

Gráficos de apoyo



Eje paralelo
La inercia respecto al eje x es la centroidal más el área por la distancia d al cuadrado



Sección T compuesta
Cada pieza se traslada al eje centroidal común, a 91.8 mm de la base

TEMA 22

Cargas distribuidas, superficies sumergidas y empuje

Una carga repartida $w(x)$ sobre una viga, o la presión del agua sobre una compuerta, se reemplaza por una sola fuerza: vale el área (o el volumen) bajo la carga y pasa por su centroide. Un cuerpo sumergido recibe un empuje igual al peso del fluido que desaloja.

RECUERDA La presión del agua es como una pila de libros: mientras más hondo, más libros encima, y la carga crece en forma de triángulo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$W = \int_0^L w\, dx, \quad \bar{x}\, W = \int_0^L x\, w\, dx$	Losas, muros o tierra que cargan una viga con w en N/m: uniforme, triangular o trapecial.	Da la resultante W (N) y su ubicación $\bar{x}$ (m). Triangular de 0 a 6 kN/m en 3 m: 9 kN a 2 m del cero.	La resultante es el área del diagrama de carga y pasa por su centroide; un trapecio se parte en rectángulo y triángulo.

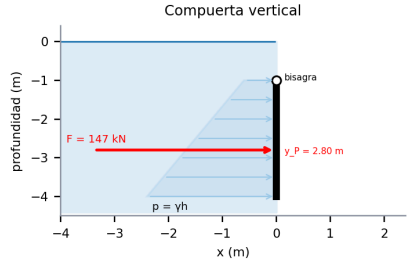
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p = \gamma\, h = \rho\, g\, h$	Presión manométrica del agua en tanques, represas y cascos de barcos. h se mide hacia abajo.	Da la presión p (Pa) a la profundidad h (m). $\gamma = \rho g = 9810$ N/m³ en agua. A 10 m: 98.1 kPa.	Cada metro de agua encima pesa lo mismo, así que la presión crece en línea recta con la profundidad.
$F_R = \gamma\, h_C\, A$	Compuertas, ventanas de acuarios y paredes de tanques planas, verticales o inclinadas.	Da la fuerza total (N) sobre una placa plana de área A (m²); h_C es la profundidad de su centroide (m).	La presión cambia linealmente, así que su promedio sobre la placa es la presión en el centroide.
$y_P = y_C + \dfrac{\bar{I}_{x'}}{y_C\, A}$	Ubicar dónde actúa F_R. y se mide a lo largo de la placa desde la superficie libre.	Da el centro de presión y_P (m). y_C es el centroide y $\bar{I}_{x'}$ la inercia centroidal de la placa (m⁴).	Abajo hay más presión, así que la fuerza se corre por debajo del centroide. Cuanto más hondo, menos se corre.
$F_R = V_{\text{prisma}} = \frac{1}{2}\gamma\, h^2\, b$	Muro o compuerta rectangular de ancho b que llega a la superficie con agua de altura h.	Da la fuerza (N): el volumen del prisma de presiones. Actúa a $h/3$ del fondo. Con $h = 3$ m y $b = 1$ m: 44.1 kN.	La presión forma un triángulo de alto γh; su área por el ancho es el volumen del prisma y su centroide está a un tercio.
$F_H = \gamma\, h_C\, A_{\text{proy}}$	Componente horizontal en superficies curvas: compuertas radiales, cascos y tanques cilíndricos.	Da F_H (N) con la proyección vertical de la curva, A_{proy}, y la profundidad de su centroide h_C .	Un bloque de agua junto a la curva está en equilibrio: horizontalmente solo lo empujan la curva y su cara vertical.
$F_V = \gamma\, V_{\text{encima}}$	Componente vertical en superficies curvas: agua sobre una compuerta curva o el fondo de un tanque.	Da F_V (N): el peso del fluido entre la superficie curva y la superficie libre. V en m³.	Verticalmente, la curva sostiene todo el peso del agua que tiene encima. Si el agua está debajo, empuja hacia arriba.
$F_B = \gamma\, V_{\text{sum}} = \rho g\, V_{\text{sum}}$	Barcos, boyas, flotadores y piezas sumergidas (principio de Arquímedes).	Da el empuje (N) hacia arriba con el volumen sumergido V_{sum}. Boya de 0.5 m³ en el mar: 5.03 kN.	Las presiones sobre el cuerpo empujan más abajo que arriba. La resta es el peso del fluido que ocuparía ese lugar.

EJEMPLO RESUELTO

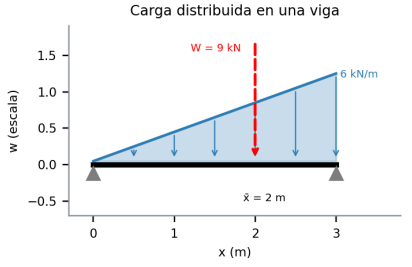
Compuerta vertical de un canal de 2 m de ancho y 3 m de alto, con su borde superior a 1 m bajo el agua. Paso 1: $h_C = 2.5$ m y $A = 6$ m², así $F_R = 9810(2.5)(6) = 147$ kN. Paso 2: $\bar{I}_{x'} = 2(3)^3/12 = 4.5$ m⁴ y $y_P = 2.5 + 4.5/(2.5 \cdot 6) = 2.80$ m. Paso 3: con bisagra arriba, la fuerza horizontal P en el borde inferior cumple $P(3) = 147(1.8)$, así $P = 88.3$ kN.

Compuerta curva en cuarto de círculo de $r = 2$ m y 3 m de ancho, con el agua llenando el cuarto de círculo por encima y el centro en la superficie: $F_H = 58.9$ kN, $F_V = 92.5$ kN y la resultante es 110 kN a $57.5°$ bajo la horizontal.

Gráficos de apoyo



Prisma de presiones sobre la compuerta
La presión crece con la profundidad (trapecio); la resultante de 147 kN actúa a 2.80 m



Carga triangular y su resultante
El área del triángulo (9 kN) actúa en su centroide, a 2 m del extremo con carga cero

PARTE 6

Fuerzas en vigas y cables

Fuerzas internas: cortante y momento flector en vigas, y la forma que toman los cables.

TEMA 23

Fuerzas internas en un elemento

Si cortas un elemento con un plano imaginario, cada trozo necesita en el corte las fuerzas que le hacía el otro trozo: la fuerza axial N, la fuerza cortante V y el momento flector M. Se hallan con el equilibrio de uno de los dos trozos.

> **RECUERDA** Como partir un pan con las dos manos: lo que tu mano hace para que no se caiga la mitad es lo que antes hacía la otra mitad.

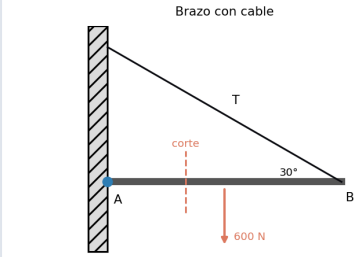
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum F_x = 0 \;\Rightarrow\; N$	Barra cortada, eje x a lo largo del elemento. Convenio: $N > 0$ si jala la cara del corte (tensión).	Da la fuerza axial N (N o kN) del corte. Si sale negativa, el elemento está a compresión.	El trozo no se mueve a lo largo de su eje: N equilibra las fuerzas axiales que actúan sobre ese trozo.
$\sum F_y = 0 \;\Rightarrow\; V$	Mismo corte, eje y perpendicular al elemento. En el trozo izquierdo, $V > 0$ va hacia abajo (Beer).	Da la fuerza cortante V (N o kN): la fuerza que intenta deslizar una cara del corte respecto a la otra.	El trozo no sube ni baja: el corte aporta la fuerza perpendicular que les falta a las demás para sumar cero.
$\sum M_C = 0 \;\Rightarrow\; M$	Momentos respecto al punto C del corte. En el trozo izquierdo, $M > 0$ es antihorario (Beer).	Da el momento flector M (N·m o kN·m) que dobla al elemento en el corte.	Tomar momentos en C elimina N y V, que pasan por ahí. Queda solo M contra el giro de las cargas.
$(N,V,M)_{\text{izq}} = -(N,V,M)_{\text{der}}$	Comprobar el resultado con el otro trozo, o escoger el trozo que tenga menos fuerzas.	Dice que en las dos caras del corte N, V y M valen lo mismo pero apuntan en sentidos opuestos.	Es acción y reacción (tercera ley de Newton): un trozo empuja al otro con lo mismo con que el otro lo empuja a él.
$N = F, \quad V = 0, \quad M = 0$	Miembro recto de dos fuerzas: barra de armadura, eslabón articulado, tirante de un letrero.	En cualquier corte solo hay fuerza axial N igual a la fuerza F de los extremos (tensión o compresión).	Las dos fuerzas van por el eje de la barra, así que no tienen componente perpendicular ni brazo respecto al corte.
$N = F\cos\theta, \quad V = F\sin\theta$	Fuerza inclinada un ángulo θ respecto al eje del elemento, como el cable de un brazo de grúa.	Reparte F en la parte que estira o aplasta (N) y la que corta (V). Con 10 kN a $30°$: 8.66 y 5 kN.	Es descomponer un vector en dos direcciones perpendiculares: a lo largo del eje y de través.
$M = F\,d_\perp$	Elemento curvo o doblado de dos fuerzas: un gancho de grúa, la mordaza de un alicate, un eslabón.	Da el momento (N·m) en el corte; $d_\perp$ es la distancia del corte a la línea que une las dos fuerzas.	La fuerza ya no pasa por el corte: tiene brazo. Por eso un gancho curvo se dobla aunque solo lo jalen dos fuerzas.

EJEMPLO RESUELTO

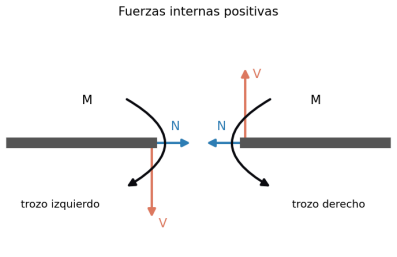
Brazo horizontal AB de 3 m de un letrero: pasador en A (pared), cable en B a $30°$ y letrero de 600 N en $x = 1.5$ m. Paso 1: $\sum M_A = 0$: $T\sin 30°(3) = 600(1.5)$, $T = 600$ N; $A_x = T\cos 30° = 519.6$ N y $A_y = 300$ N. Paso 2: corte en $x = 1$ m, trozo izquierdo: $N = -519.6$ N (compresión), $V = 300$ N y $M = 300(1) = 300$ N·m. El trozo derecho da lo mismo.

En un miembro de varias fuerzas (vigas, armazones) aparecen las tres: N, V y M. En un cable solo hay tensión.

Gráficos de apoyo



Brazo del letrero
El cable sostiene el brazo; la línea roja marca el corte en x = 1 m.



N, V y M positivos en el corte
Cada trozo recibe del otro N, V y M iguales y opuestos (convenio de Beer).

TEMA 24

Vigas: cargas, apoyos y convenio de signos

Una viga es un elemento largo que recibe cargas perpendiculares a su eje. Puede ser simplemente apoyada, en voladizo o con voladizo, y sus cargas son concentradas o distribuidas. Primero se hallan las reacciones y después V y M en cada corte.

> **RECUERDA** Una tabla sobre dos ladrillos es una viga simple; un trampolín de piscina es un voladizo. Si la tabla sonríe al cargarla, su momento es positivo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r_{\text{rod}} = 1, \quad r_{\text{pas}} = 2, \quad r_{\text{emp}} = 3$	Viga simplemente apoyada (pasador y rodillo), en voladizo (empotrada) o con voladizo.	Número de reacciones r de cada apoyo: rodillo B_y; pasador A_x, A_y; empotramiento A_x, A_y, M_A.	Cada apoyo impide ciertos movimientos y por cada uno pone una reacción. Con 3 en total, el equilibrio basta.
$W = \int_0^L w\,dx$	Carga distribuida w (kN/m): peso de una losa, arena sobre una plataforma, lluvia sobre un techo.	Da la carga resultante W (kN): el área bajo la curva de carga. Con 4 kN/m en 3 m, $W = 12$ kN.	Cada pedacito dx aporta $w\,dx$ de fuerza, y la suma de todos los pedacitos es el área del diagrama.
$\bar{x} = \dfrac{\int x\,w\,dx}{W}$	Ubicar la resultante al tomar momentos: centro del rectángulo, a $L/3$ del lado alto del triángulo.	Da la posición $\bar{x}$ (m) de W: el centroide del área de carga. Con carga uniforme queda en el centro.	La resultante debe dar el mismo momento que toda la carga repartida; por eso cae en el centroide del área.
$V = \sum F_y^{\text{izq}} \quad (\uparrow +)$	Convenio de Beer: $V > 0$ si las fuerzas a la izquierda del corte empujan hacia arriba.	Da V (kN): reacciones menos cargas que quedan a la izquierda del corte, contando hacia arriba positivo.	Es $\sum F_y = 0$ del trozo izquierdo: en su cara del corte, V apunta hacia abajo y equilibra lo que sobra.
$M = \sum M_C^{\text{izq}} \quad (\circlearrowleft +)$	Convenio de Beer: momentos respecto al corte C de las fuerzas a la izquierda, horario positivo.	Da M (kN·m): cada fuerza por su brazo hasta el corte. Una reacción hacia arriba en A da $+A_y\,x$.	Es $\sum M_C = 0$ del trozo izquierdo: en su cara, M positivo es antihorario y cancela el giro de esas fuerzas.
$V = -\sum F_y^{\text{der}} \quad (\uparrow +)$	Calcular con el trozo derecho cuando tiene menos cargas, o para comprobar.	Da el mismo V (kN). Las cargas hacia abajo a la derecha del corte suman y las reacciones restan.	En la cara del trozo derecho, V positivo apunta hacia arriba; por eso el signo de la suma se invierte.
$M = \sum M_C^{\text{der}} \quad (\circlearrowleft +)$	Momento con el trozo derecho, ahora antihorario positivo (Beer).	Da el mismo M (kN·m). Una reacción hacia arriba a la derecha del corte da momento positivo.	El corte es el mismo visto desde el otro lado: el giro se lee al revés y el valor sale igual.

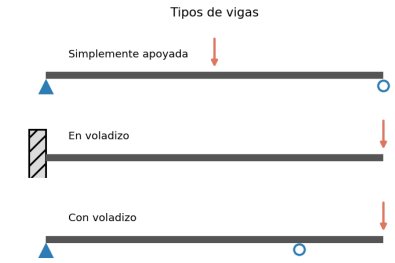
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M > 0 \Rightarrow$ cóncava hacia arriba	Interpretar el signo: viga simple con cargas hacia abajo ($M > 0$) o voladizo ($M < 0$).	Con $M > 0$ la viga se curva como una sonrisa: se comprime arriba y se estira abajo. Con $M < 0$, al revés.	Las dos caras del corte giran hacia afuera por arriba: las fibras de arriba se juntan y las de abajo se separan.

EJEMPLO RESUELTO

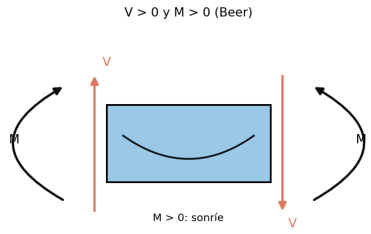
Viga simplemente apoyada de 6 m (pasador en A, rodillo en B) con 4 kN/m de 0 a 3 m y 12 kN en $x = 4.5$ m. Paso 1: $W = 4(3) = 12$ kN en $x = 1.5$ m. Paso 2: $6B_y = 12(1.5) + 12(4.5)$, $B_y = 12$ kN y $A_y = 12$ kN. Paso 3: corte en $x = 2$ m, trozo izquierdo: $V = 12 - 4(2) = 4$ kN y $M = 12(2) - 8(1) = 16$ kN·m. Trozo derecho: $V = -(12 - 12 - 4) = 4$ kN y $M = 12(4) - 12(2.5) - 4(0.5) = 16$ kN·m.

Con más de 3 reacciones (viga continua, empotrada y apoyada) la viga es estáticamente indeterminada: el equilibrio no alcanza.

Gráficos de apoyo



Tipos de vigas
Simplemente apoyada, en voladizo y con voladizo.



Convenio de signos de Beer
V y M positivos en un trozo de viga: V sube a la izquierda y M la hace sonreír.

TEMA 25

Diagramas de cortante y momento flector

Los diagramas muestran V y M a lo largo de toda la viga. Se dibujan de izquierda a derecha con dos reglas: la pendiente de V es $-w$ y la de M es V. Así V cambia con el área de la carga y M con el área de V. Donde $V = 0$, M es máximo.

RECUERDA Piensa en un carro: la carga es como la aceleración, el cortante la velocidad y el momento la distancia recorrida. Cada uno es el área del anterior.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dV}{dx} = -w$	Convenio de Beer, carga w positiva hacia abajo: leer la pendiente del diagrama V.	La pendiente de V (kN/m) es la carga con signo cambiado. Sin carga, V es horizontal; con w constante, recta.	Equilibrio vertical de una rebanada dx: lo que baja la carga $w\,dx$ es lo que cambia el cortante entre sus caras.
$\frac{dM}{dx} = V$	Leer la pendiente del diagrama M en cualquier punto: es el valor de V ahí.	Si $V > 0$, M sube; si $V < 0$, M baja; si $V = 0$, M está en una cima o un fondo.	Equilibrio de giro de la rebanada: el par que forman los cortantes de sus dos caras es lo que hace crecer M.
$V_D - V_C = -\int_{x_C}^{x_D} w\,dx$	Tramo con carga distribuida entre dos puntos C y D de la viga.	El cambio de V (kN) es menos el área de la carga entre C y D. No vale donde hay cargas concentradas.	Integrar la pendiente da el cambio total, y la integral de w es justo la fuerza que cae en ese tramo.
$M_D - M_C = \int_{x_C}^{x_D} V\,dx$	Pasar de un punto al siguiente del diagrama M con las áreas del diagrama V.	El cambio de M (kN·m) es el área con signo de V entre C y D: arriba suma, abajo resta.	Integrar $dM/dx = V$ da el cambio total. Vale aunque haya cargas concentradas, pero no pares aplicados.
$\Delta V = -P$	Carga concentrada P hacia abajo: una columna o un motor sobre la viga. Una reacción suma.	El diagrama V da un salto de P (kN) hacia abajo en ese punto; en un apoyo salta hacia arriba la reacción.	Una fuerza concentrada es una carga muy intensa en un ancho casi cero: toda su área cae de golpe.

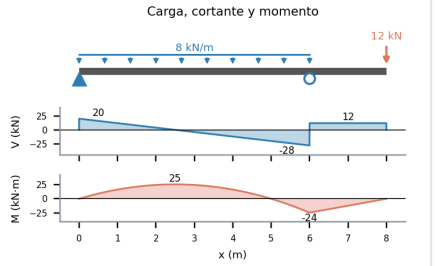
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta M = +M_0 \ \ (\circlearrowleft)$	Par aplicado M_0 en la viga, como una ménsula soldada con una carga excéntrica.	El diagrama M salta M_0 (kN·m): sube si el par es horario y baja si es antihorario. V no cambia.	Por el convenio, un par horario a la izquierda del corte suma al momento de golpe, sin empujar hacia arriba ni abajo.
$V = 0 \ \Rightarrow \ M_{\text{máx}}$	Hallar el momento flector máximo, que decide el tamaño de la viga.	Donde V cruza el cero la pendiente de M es nula: allí hay un máximo o mínimo de M. Revisa también los apoyos.	Como en una loma: la cima está donde el camino deja de subir y empieza a bajar.
$M_{\text{máx}} = M_1 + \dfrac{V_1^2}{2w}$	Tramo con carga uniforme w que empieza en x_1 con cortante $V_1 > 0$ y momento M_1.	Da $M_{\text{máx}}$ (kN·m) en $x_0 = x_1 + V_1/w$. Con $V_1 = 20$ kN, $w = 8$ kN/m y $M_1 = 0$: 25 kN·m.	Es el área del triángulo de V hasta el cero: base V_1/w y altura V_1, la mitad del producto.

EJEMPLO RESUELTO

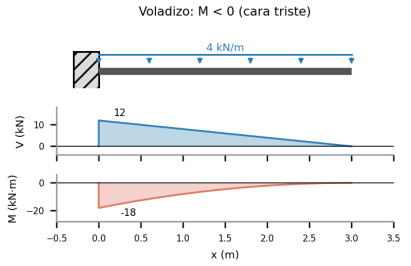
Viga con voladizo: pasador en A $(x = 0)$, rodillo en B $(x = 6$ m), 8 kN/m de 0 a 6 m y 12 kN en la punta $(x = 8$ m). Reacciones: $6B_y = 48(3) + 12(8)$, $B_y = 40$ kN y $A_y = 20$ kN. V baja de 20 a -28 kN y cruza 0 en $x_0 = 20/8 = 2.5$ m; en B sube 40 hasta 12 kN y en la punta baja a 0. $M_{\text{máx}} = 20^2/16 = 25$ kN·m en $x = 2.5$ m; $M_B = 25 - \frac{1}{2}(3.5)(28) = -24$ kN·m; punta: $-24 + 12(2) = 0$.

Comprobación rápida: en un extremo libre o un apoyo simple, V y M deben terminar en cero. Bajo carga hacia abajo, M se curva como una loma ($d^2M/dx^2 = -w$).

Gráficos de apoyo



Viga con voladizo
M máximo de 25 kN·m donde V = 0 (x = 2.5 m) y -24 kN·m sobre el apoyo B.



Voladizo con carga uniforme
Empotrado en x = 0: V baja de 12 a 0 y M es negativo, de -18 kN·m a 0.

TEMA 26

Cables con cargas concentradas

Un cable flexible solo trabaja a tensión. Con cargas verticales concentradas forma tramos rectos, y cada tramo es un miembro de dos fuerzas. La componente horizontal de la tensión T_0 es la misma en todo el cable; la tensión crece donde el tramo es más inclinado.

RECUERDA Una cuerda de tender ropa con tres prendas colgadas: entre prenda y prenda la cuerda va recta, y el pedazo más empinado es el más tenso.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{T}$ a lo largo del tramo	Cable flexible de peso despreciable frente a las cargas: tendido con lámparas, teleférico.	Cada tramo entre dos cargas es recto y lleva una tensión T (kN) dirigida a lo largo del tramo.	Un cable no resiste flexión ni compresión: cada tramo solo recibe fuerza en sus extremos, como un miembro de dos fuerzas.
$\sum M_D^{AD} = 0$	Hay 4 incógnitas (A_x, A_y, B_x, B_y) y 3 ecuaciones: falta la posición de un punto D.	Momentos del trozo de cable AD respecto a D: da la ecuación que falta para hallar T_0 (kN).	Conocer dónde pasa el cable en D fija su forma; sin ese dato el mismo cable podría colgar más o menos.

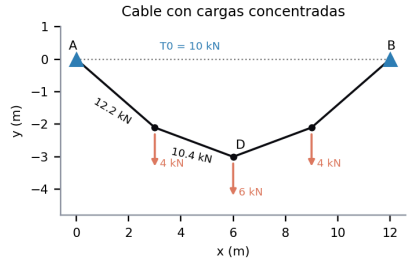
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T_0 = A_x = B_x = \text{constante}$	Cable con cargas solo verticales, apoyos a igual o distinta altura.	La componente horizontal de la tensión T_0 (kN) vale lo mismo en todos los tramos y en los dos apoyos.	En cada punto de carga, las fuerzas horizontales deben sumar cero y las cargas no tienen parte horizontal.
$T_{y,i} - T_{y,i+1} = P_i$	Equilibrio vertical en cada punto donde cuelga una carga P_i, de izquierda a derecha.	La componente vertical de la tensión (kN) baja en P_i al pasar cada carga, empezando por A_y.	Es $\sum F_y = 0$ en el nudo: lo que sube el tramo de la izquierda lo reparten la carga y el tramo de la derecha.
$\tan\theta_i = \dfrac{T_{y,i}}{T_0} = \dfrac{\Delta y_i}{\Delta x_i}$	Hallar la inclinación de cada tramo o la altura del siguiente punto del cable.	Da el ángulo θ_i del tramo con la horizontal y su caída Δy_i (m) en un avance Δx_i (m).	La tensión va a lo largo del tramo, así que sus componentes son proporcionales a los lados del triángulo del tramo.
$T_i = \sqrt{T_0^2 + T_{y,i}^2} = \dfrac{T_0}{\cos\theta_i}$	Dimensionar el cable: buscar la tensión máxima, en el tramo más inclinado (junto a un apoyo).	Da la tensión total T_i (kN) del tramo i. La mayor manda el diámetro del cable.	Es Pitágoras con las dos componentes. Como T_0 es fija, el tramo más empinado es el que más jala.
$y_C = \dfrac{M_C}{T_0}$	Apoyos al mismo nivel: profundidad y_C de cualquier punto C bajo la línea de los apoyos.	M_C (kN·m) es el momento en C de una viga simple con las mismas cargas; da y_C (m).	Es $\sum M_C = 0$ del trozo AC: la tensión horizontal por la caída del cable equilibra el giro de las cargas.

EJEMPLO RESUELTO

Cable de 12 m entre A y B al mismo nivel, con 4, 6 y 4 kN en $x = 3$, 6 y 9 m; el punto central D queda 3 m abajo. Paso 1: por simetría $A_y = B_y = 7$ kN. Paso 2: trozo AD, $\sum M_D = 0$: $3T_0 = 7(6) - 4(3)$, $T_0 = 10$ kN. Paso 3: trozo AC: $y_C = 7(3)/10 = 2.1$ m abajo. Paso 4: el tramo AC es el más inclinado: $T_{\text{máx}} = \sqrt{10^2 + 7^2} = 12.2$ kN a $35.0°$; el tramo central lleva $\sqrt{10^2 + 3^2} = 10.4$ kN.

Si los apoyos están a distinta altura, el método es el mismo, pero A_y y B_y ya no salen de la simetría: usa $\sum M_B = 0$ del cable completo junto con $\sum M_D = 0$.

Gráficos de apoyo



Cable con tres cargas

Tramos rectos; T0 = 10 kN en todo el cable y Tmáx = 12.2 kN junto a los apoyos.

TEMA 27

Cables con carga distribuida: parábola y catenaria

Si la carga se reparte por la horizontal (tablero de un puente colgante), el cable toma forma de parábola. Si la carga es su propio peso a lo largo del cable (tendido eléctrico), forma una catenaria. En ambos T_0 es constante y T es máxima en los apoyos.

RECUERDA Una cadena colgada de dos clavos dibuja la catenaria. Si el colgado es poco profundo, se confunde con una parábola.

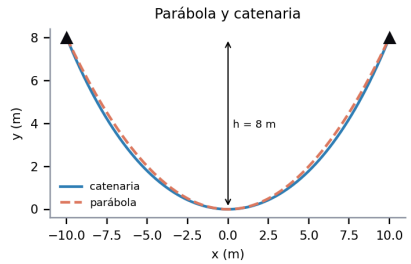
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T\cos\theta = T_0$	Cualquier cable con carga vertical; origen en el punto más bajo C, donde el cable es horizontal.	La componente horizontal de la tensión vale T_0 (N o kN) en todo punto; θ es la inclinación del cable.	Las cargas son verticales: no hay nada que cambie la parte horizontal de la tensión entre C y cualquier punto.
$y = \dfrac{w\,x^2}{2\,T_0}$	Cable parabólico: carga w (kN/m) uniforme por metro horizontal, como el tablero de un puente.	Da la altura y (m) del cable sobre el punto más bajo a una distancia horizontal x (m).	El trozo CD carga $w\,x$ con brazo $x/2$; ese momento lo equilibra T_0 con brazo y. Sale una parábola.
$T_0 = \dfrac{w\,L^2}{8\,h}$	Puente colgante con apoyos al mismo nivel, vano L (m) y flecha h (m).	Da T_0 (kN). Con $w = 50$ kN/m, $L = 200$ m y $h = 20$ m: $T_0 = 12\,500$ kN.	Es la parábola con $x = L/2$ y $y = h$. Menos flecha exige más tensión: un cable bien estirado jala muchísimo.
$T = \sqrt{T_0^2 + w^2 x^2}$	Tensión en cualquier punto del cable parabólico; la máxima está en los apoyos ($x = L/2$).	Da T (kN). En el puente anterior: $T_{\text{máx}} = \sqrt{12\,500^2 + 5000^2} = 13\,463$ kN.	La parte horizontal es T_0 y la vertical es el peso $w\,x$ que cuelga entre el punto más bajo y ese punto.
$s_B \approx x_B\left[1 + \frac{2}{3}\left(\frac{y_B}{x_B}\right)^2\right]$	Longitud de cable a comprar, de C al apoyo B, si la flecha es pequeña ($y_B/x_B < 0.5$).	Da la longitud s_B (m) del cable parabólico desde el punto más bajo hasta el apoyo B en (x_B, y_B).	Un cable que cuelga es un poco más largo que su vano. El término extra crece con el cuadrado de la inclinación.
$y = c\cosh\dfrac{x}{c}, \quad c = \dfrac{T_0}{w}$	Catenaria: cable bajo su peso w (N/m de cable); y se mide desde un eje c metros bajo C.	Da la forma del cable; c (m) es un parámetro de longitud. La flecha es $h = y_B - c$.	El peso cuelga a lo largo del cable, no de la horizontal: en los tramos empinados hay más cable y más peso.
$s = c\sinh\dfrac{x}{c}, \quad y^2 = c^2 + s^2$	Longitud de una catenaria desde el punto más bajo; la segunda relación evita usar x.	Da la longitud s (m) de cable entre C y el punto x. El peso de ese trozo es $w\,s$.	La parte vertical de la tensión es el peso del trozo $w\,s$, y la horizontal es $w\,c$; de ahí sale Pitágoras.
$T = w\,y, \quad T_{\text{máx}} = w\,y_B$	Tensión en un cable de tendido eléctrico o en una cadena; la máxima está en el apoyo más alto.	Da la tensión T (N) en el punto de altura y (m) sobre el eje. En el punto más bajo vale $T_0 = w\,c$.	Es $T = \sqrt{T_0^2 + (w\,s)^2} = w\sqrt{c^2 + s^2}$, que es justo $w\,y$. Más arriba, más tensión.

EJEMPLO RESUELTO

Cable eléctrico de 15 N/m entre dos torres al mismo nivel, vano 100 m y flecha 5 m. Parábola: $T_0 = 15(100)^2/(8\cdot 5) = 3750$ N y $T_{\text{máx}} = \sqrt{3750^2 + 750^2} = 3824$ N. Catenaria: $c\cosh(50/c) - c = 5$ se resuelve por tanteo: $c = 250.8$ m, $T_0 = w\,c = 3762$ N, $T_{\text{máx}} = w(c+5) = 3837$ N y longitud $2c\sinh(50/c) = 100.66$ m. Con flecha pequeña, la parábola casi coincide (0.3 %).

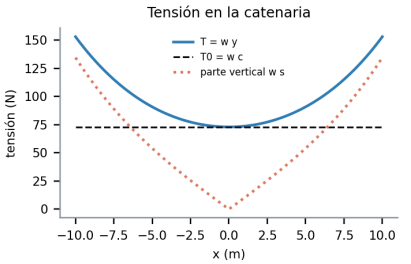
La ecuación de la catenaria no se despeja: se tantea c hasta que la flecha cuadre. Un buen primer valor es el de la parábola, $c \approx L^2/(8h)$.

Gráficos de apoyo



Parábola frente a catenaria

Mismo vano (20 m) y flecha (8 m): con flecha grande, la catenaria es más ancha abajo.



Tensión a lo largo de la catenaria

Cadena de 10 N/m: T0 = 73 N se mantiene y T sube hasta 153 N en los apoyos.

PARTE 7

Fricción

Cuándo un cuerpo desliza y cómo se aprovecha la fricción en cuñas, tornillos y bandas.

TEMA 28

Fricción seca: leyes, ángulos y volcamiento

Cuando un cuerpo tiende a deslizar, el contacto responde con una fuerza de fricción F paralela a la superficie. En reposo crece hasta $\mu_s N$; al deslizar vale $\mu_k N$. Un cuerpo alto empujado arriba puede volcar antes de deslizar.

RECUERDA La fricción es como un portero: frena todo empujón hasta un límite ($\mu_s N$). Pasado ese límite deja pasar y solo frena un poco menos ($\mu_k N$).

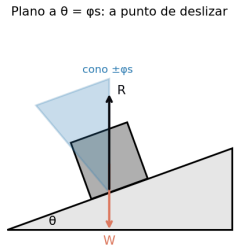
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_m = \mu_s\, N$	Caja, mueble o bloque en reposo que alguien empuja, justo antes de que empiece a moverse.	Fricción máxima F_m (N) que aguanta el contacto. μ_s es el coeficiente estático y N la normal (N).	Las rugosidades de las dos superficies se traban; si se aprietan más (más N), se traban más y resisten más.
$F \le \mu_s\, N \;\; (\text{no desliza})$	Problemas de «¿se mueve o no?»: supón reposo, halla F con el equilibrio y compárala.	Si la F que pide el equilibrio cabe bajo $\mu_s N$, el cuerpo sigue quieto; si no, desliza y usas μ_k.	La fricción estática no es fija: crece solo lo necesario para frenar el empuje, hasta llegar a su tope $\mu_s N$.
$F_k = \mu_k\, N$	Cuerpo que ya desliza: una caja arrastrada, un freno que patina.	Fricción cinética F_k (N), opuesta al movimiento. μ_k suele ser 20 a 25 % menor que μ_s.	En movimiento las rugosidades no alcanzan a trabarse del todo; por eso cuesta menos mantener la caja andando que arrancarla.
$\tan\phi_s = \mu_s$	Trabajar con la reacción total R del piso en lugar de N y F por separado.	Ángulo de fricción ϕ_s: máxima inclinación de R respecto a la normal. Con $\mu_s = 0.30$: $16.7°$.	R tiene componentes N y F; cuando $F = \mu_s N$, el cateto opuesto entre el adyacente vale justo μ_s.
$\tan\phi_k = \mu_k$	Cuerpo deslizando: la reacción total queda inclinada un ángulo fijo ϕ_k.	Ángulo de fricción cinética ϕ_k, algo menor que ϕ_s. Con $\mu_k = 0.28$: $\phi_k = 15.6°$.	Mientras desliza, $F = \mu_k N$ siempre, así que la reacción total ya no cambia de inclinación.
$\theta_{\max} = \phi_s$	Bloque sobre una rampa sin empuje, carga en la tolva de un camión, montón de arena.	El bloque sigue quieto mientras la pendiente θ no pase de ϕ_s. Con $\mu_s = 0.35$: $19.3°$.	Sin otra fuerza, R debe ser vertical para anular el peso, y eso solo cabe dentro del cono de fricción si $\theta \le \phi_s$.
$P_{\text{desl}} = \mu_s\, W$	Caja sobre piso horizontal empujada con una fuerza horizontal P.	Empuje P (N) que la hace deslizar; W es su peso (N), que aquí es igual a la normal.	Con empuje horizontal, $N = W$ y la fricción llega a su tope $\mu_s W$; un poco más y la caja arranca.
$P_{\text{vuelca}} = \dfrac{W\, b}{2h}$	Caja alta o refrigeradora empujada a una altura h; b es el ancho de su base.	Empuje que la hace girar sobre la esquina delantera. Si es menor que $\mu_s W$, vuelca antes de deslizar.	A punto de volcar, N se va a la esquina; momentos ahí: $P\,h$ contra $W\,b/2$. Más alto el empuje, más fácil vuelca.

EJEMPLO RESUELTO

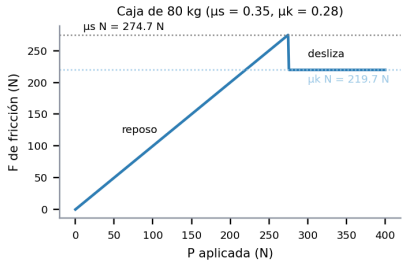
Caja de 80 kg ($W = 784.8$ N), base $b = 0.6$ m, $\mu_s = 0.35$, empujada a $h = 1.2$ m del piso. Paso 1: para deslizar, $P = 0.35(784.8) = 274.7$ N. Paso 2: para volcar, $P = 784.8(0.3)/1.2 = 196.2$ N. Paso 3: gana el menor: la caja vuelca con 196 N antes de deslizar. Para que deslice sin volcar hay que empujarla por debajo de $h = b/(2\mu_s) = 0.857$ m. Ya deslizando ($\mu_k = 0.28$) basta $F_k = 219.7$ N.

La fricción siempre se opone al deslizamiento (o a la tendencia a deslizar). Si no sabes hacia dónde va, supón un sentido: si sale negativa, era el contrario.

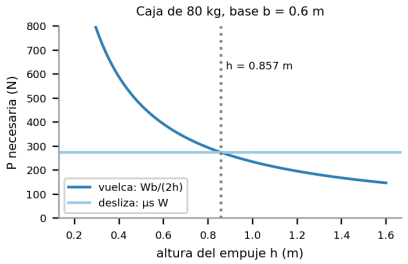
Gráficos de apoyo



Cono de fricción
En el plano a Θ = φs la reacción R queda vertical, en el borde del cono, y anula al peso.



Fricción contra empuje
F crece igual que P hasta μs N; al arrancar cae a μk N y se queda ahí.



¿Desliza o vuelca?
Gana la curva más baja: empujada por encima de 0.857 m, la caja vuelca primero.

TEMA 29

Cuñas

Una cuña es una pieza triangular de ángulo pequeño α. Al empujarla con una fuerza P moderada levanta o separa cargas grandes. Hay fricción en todas sus caras y se resuelve con un DCL de la cuña y otro de la carga.

> **RECUERDA** Es un plano inclinado que se mueve: en vez de subir la carga por la rampa, metes la rampa debajo de la carga, como al calzar una puerta.

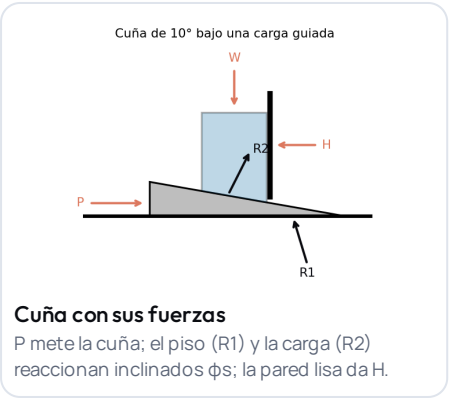
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_i = \mu_s N_i$	Cada cara de contacto de la cuña (con el piso y con la carga), justo antes de moverse.	Fricción F_i (N) en la cara i con su normal N_i. Va contra el deslizamiento de la cuña respecto a esa cara.	Con la cuña a punto de moverse, todas sus caras están al límite, así que en cada una la fricción vale su tope.
$R_i = \dfrac{N_i}{\cos\phi_s}$	Para tener menos incógnitas: una sola reacción por cara, inclinada ϕ_s respecto a la normal.	Reacción total R_i (N) de la cara i; reemplaza a N_i y F_i. Se inclina hacia el lado que frena.	N_i es el cateto adyacente del triángulo de R_i con ángulo ϕ_s; por eso $N_i = R_i\cos\phi_s$.
$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$	En la cuña y en la carga por separado; los momentos se ignoran (fuerzas casi concurrentes).	Dos ecuaciones por cuerpo: con cuña y carga son 4, para N_1, N_2, la fuerza de la guía y P.	Cada cuerpo está quieto o a punto de moverse, así que sus fuerzas deben anularse en cada dirección.
$P = W\,[\tan\phi_s + \tan(\alpha+\phi_s)]$	Cuña de ángulo α bajo una máquina W guiada por una pared lisa; igual μ_s en dos caras.	Empuje P (N) para subir la carga. El primer término es la fricción del piso y el segundo la cara inclinada.	La carga empuja a la cuña con una reacción inclinada $\alpha+\phi_s$; su parte horizontal más la fricción del piso da P.
$P' = W\,[\tan\phi_s + \tan(\phi_s-\alpha)]$	Sacar esa misma cuña para bajar la carga: las fricciones cambian de sentido.	Fuerza P' (N) para jalar la cuña hacia afuera. Si sale negativa, la cuña se sale sola.	Al invertir el movimiento cada reacción se inclina ϕ_s al otro lado de la normal; por eso aparece $\phi_s-\alpha$.
$\alpha < 2\phi_s$	Saber si una cuña de levantar, con fricción en sus dos caras, se queda puesta al soltarla.	Condición de autobloqueo. Con $\mu_s = 0.30$ ($\phi_s = 16.7°$) la cuña aguanta sola si $\alpha < 33.4°$.	Es la condición $P' > 0$: las dos fricciones juntas sujetan la cuña mientras la pendiente no las supere.
$P = 2N\,(\sin\alpha + \mu_s\cos\alpha)$	Cuña simétrica que parte leña o separa dos piezas; α es el medio ángulo de la punta.	Empuje P (N) para meterla cuando cada cara aprieta con una normal N (N).	Cada cara suma la parte de su normal que empuja hacia atrás, $N\sin\alpha$, y su fricción contra la entrada, $\mu_s N\cos\alpha$.

EJEMPLO RESUELTO

Se levanta una máquina de 8 kN con una cuña de $\alpha = 10°$; $\mu_s = 0.30$ en el piso y en la cara inclinada, guía vertical lisa. Paso 1: $\phi_s = \arctan 0.30 = 16.7°$. Paso 2: $P = 8[0.30 + \tan 26.7°] = 8(0.30 + 0.503) = 6.42$ kN. Paso 3: para sacarla, $P' = 8[0.30 + \tan 6.7°] = 3.34$ kN. Como $P' > 0$ ($10° < 33.4°$), la cuña es autobloqueante: no se sale sola.

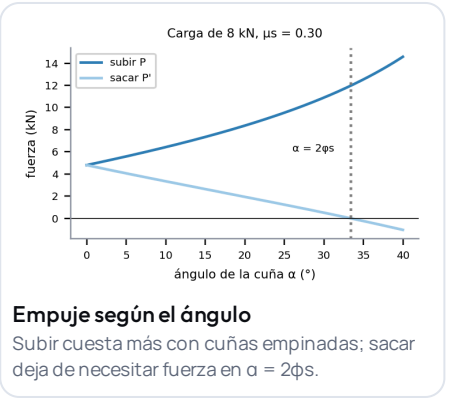
En el DCL dibuja la fricción de cada cara contra el movimiento relativo: si la cuña entra, la fricción del piso sobre ella apunta hacia afuera.

Gráficos de apoyo



Cuña con sus fuerzas

P mete la cuña; el piso (R1) y la carga (R2) reaccionan inclinados φs; la pared lisa da H.



Empuje según el ángulo

Subir cuesta más con cuñas empinadas; sacar deja de necesitar fuerza en α = 2φs.

TEMA 30

Tornillos de rosca cuadrada

Un tornillo de rosca cuadrada es un plano inclinado enrollado en un cilindro de radio medio r. En cada vuelta la carga avanza L. El par M sale de tratar la rosca como un bloque que sube o baja por esa rampa con fricción.

RECUERDA Desenrolla la rosca y verás una rampa de base $2\pi r$ y altura L. Subir la carga con un gato de carro es empujar un bloque rampa arriba.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$L = np$	Rosca simple ($n = 1$), doble ($n = 2$) o triple de un gato o de una prensa.	Avance L (mm): lo que sube la carga en una vuelta. n es el número de entradas y p el paso (mm).	En una vuelta cada hilo avanza un paso; con n hilos en paralelo la tuerca sube n pasos.
$\tan\theta = \dfrac{L}{2\pi r}$	Rosca desenrollada: un triángulo de base $2\pi r$ (una vuelta) y altura L.	Ángulo de avance θ, con r el radio medio. Con $L = 6$ mm y $r = 15$ mm: $\theta = 3.64°$.	Una vuelta recorre la circunferencia $2\pi r$ en horizontal y sube L; la pendiente de esa rampa es θ.
$M = W\,r\tan(\theta + \phi_s)$	Subir un carro con un gato de tornillo o apretar una prensa contra una carga axial W.	Par M (N·m) para subir la carga W (N). ϕ_s es el ángulo de fricción entre tornillo y tuerca.	Al subir, la reacción de la rampa se inclina $\theta + \phi_s$ de la vertical; su fuerza horizontal por el radio r da el par.
$M' = W\,r\tan(\phi_s - \theta)$	Bajar la carga girando al revés un tornillo autobloqueante.	Par M' (N·m) para bajar la carga. Es menor que el de subir porque el peso ayuda.	Al bajar, la fricción cambia de sentido y la reacción se inclina $\phi_s - \theta$: el peso empuja rampa abajo.
$\phi_s > \theta$	Gatos, prensas y tornillos de banco que deben sostener la carga solos.	Condición de autobloqueo: si se cumple, la carga no baja sola al soltar la palanca.	Es la idea del bloque en una rampa: no desliza si la pendiente θ es menor que el ángulo de fricción.
$M'' = W\,r\tan(\theta - \phi_s)$	Tornillos de rosca muy inclinada (varias entradas) en los que $\theta > \phi_s$.	Par M'' (N·m) que hay que aplicar para sostener la carga e impedir que baje sola.	Si la rampa es más empinada que ϕ_s, la carga resbala; hay que frenarla con un par en contra.
$P = \dfrac{M}{a}$	Palanca o manivela de largo a que hace girar el tornillo del gato.	Fuerza P (N) que hace la mano en el extremo de una palanca de largo a (m).	El par es fuerza por brazo; un brazo largo pide menos fuerza para el mismo par.

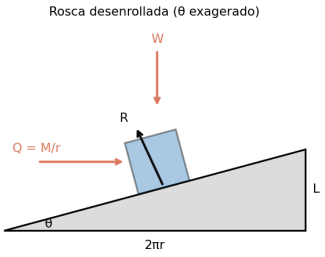
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\eta = \dfrac{\tan\theta}{\tan(\theta + \phi_s)}$	Comparar tornillos: cuánto del trabajo de la mano termina subiendo la carga.	Eficiencia η (sin unidades): trabajo útil WL entre el trabajo del par en una vuelta, $2\pi M$.	Sin fricción ($\phi_s = 0$) sale 1; la fricción se come el resto. Un tornillo autobloqueante siempre tiene $\eta < 0.5$.

EJEMPLO RESUELTO

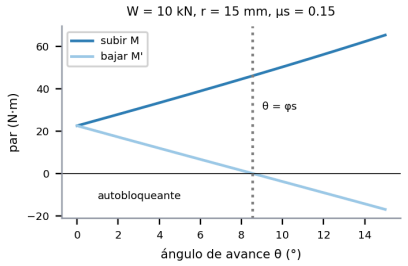
Gato de rosca cuadrada simple: $r = 15$ mm, $p = 6$ mm, $\mu_s = 0.15$, carga $W = 10$ kN, palanca de 0.40 m. Paso 1: $\tan\theta = 6/(2\pi \cdot 15) = 0.0637$, $\theta = 3.64°$; $\phi_s = \arctan 0.15 = 8.53°$. Paso 2: $M = 10\,000(0.015)\tan 12.17° = 32.4$ N·m, así que $P = 32.4/0.40 = 80.9$ N. Paso 3: para bajar, $M' = 150\tan 4.89° = 12.8$ N·m. Como $\phi_s > \theta$, el gato es autobloqueante.

Este modelo es para rosca cuadrada; r es el radio medio (entre el fondo y la cresta del hilo). La fricción de un collarín o arandela, si la hay, se suma aparte.

Gráficos de apoyo



Rosca desenrollada
Una vuelta de rosca es una rampa: Q = M/r empuja la carga W y la reacción R se inclina θ + φs.



Pares según el ángulo de avance
El par para bajar llega a cero en θ = φs: más allá la carga baja sola.

TEMA 31

Fricción en bandas

Una banda o cuerda que abraza una polea o un poste con un ángulo de contacto β puede tener tensiones muy distintas a cada lado. La fricción absorbe la diferencia: el lado tenso T_2 crece de forma exponencial con $\mu\beta$.

RECUERDA Un marinero sujeta un barco enrollando la cuerda en un bolardo: con dos vueltas y $\mu = 0.25$ su mano sostiene una fuerza 23 veces mayor.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\dfrac{dT}{T} = \mu_s\, d\theta$	Un pedacito de banda de ángulo $d\theta$ sobre la polea, a punto de deslizar.	Dice que cada trozo de contacto aumenta la tensión en una fracción fija $\mu_s\, d\theta$ de la que ya tiene.	La normal sobre el trozo es $T\, d\theta$ y su fricción $\mu_s T\, d\theta$ cambia la tensión; al integrar sale una exponencial.
$\dfrac{T_2}{T_1} = e^{\mu_s \beta}$	Banda plana de un motor, cuerda en un poste o bolardo, freno de banda, a punto de deslizar.	Razón de tensiones: T_2 lado tenso y T_1 lado flojo (N); β es el ángulo de contacto en radianes.	Es la integral de la fila anterior: como el aumento es proporcional a T, la tensión crece como el interés compuesto.
$\beta = \beta^\circ \dfrac{\pi}{180} = 2\pi\, n$	Pasar el ángulo de contacto a radianes, o contar las vueltas n de una cuerda en un poste.	Ángulo β en rad: 160° son 2.79 rad y dos vueltas completas son $4\pi = 12.6$ rad.	La exponencial pide radianes; una vuelta completa son 2π rad, así que n vueltas son $2\pi n$.
$\dfrac{T_2}{T_1} = e^{\mu_k \beta}$	Banda que ya resbala sobre la polea o cuerda que corre sobre un tambor fijo.	La misma razón con el coeficiente cinético μ_k; da una razón menor que en reposo.	Al deslizar, la fricción vale μ_k por la normal en cada trozo, y el resto del razonamiento no cambia.
$M = (T_2 - T_1)\, r$	Polea de radio r movida por la banda: motor, ventilador, bomba, alternador.	Par M (N·m) que la banda transmite a la polea de radio r (m).	Las dos tensiones jalan tangentes a la polea con el mismo brazo r; solo su diferencia produce giro neto.

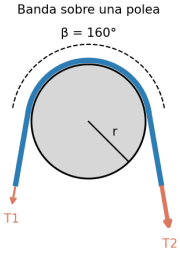
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{P} = (T_2 - T_1)\, v$	Banda que corre a rapidez v (m/s) en una máquina.	Potencia $\mathcal{P}$ (W) que pasa por la banda. Con 510.6 N de diferencia y 10 m/s: 5.11 kW.	Potencia es fuerza por velocidad, y la fuerza neta que arrastra la banda es la diferencia de tensiones.
$\frac{T_2}{T_1} = e^{\mu_s \beta / \sin(\alpha/2)}$	Banda en V metida en la ranura de una polea; α es el ángulo de la ranura (de 36° a 40°).	Razón de tensiones de la banda en V. Con $\alpha = 36^\circ$ el exponente queda multiplicado por 3.24.	La ranura acuña la banda: sus caras la aprietan con más normal que la que da la tensión sola, y hay más fricción.

EJEMPLO RESUELTO

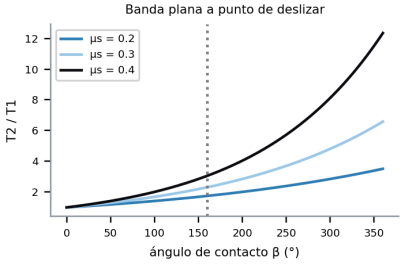
Polea de motor de $r = 75$ mm, contacto $\beta = 160^\circ$, $\mu_s = 0.30$ y tensión máxima $T_2 = 900$ N. Paso 1: $\beta = 2.793$ rad y $e^{0.30(2.793)} = e^{0.838} = 2.311$. Paso 2: $T_1 = 900/2.311 = 389.4$ N. Paso 3: $M = (900 - 389.4)(0.075) = 38.3$ N·m. Con banda en V de $\alpha = 36^\circ$: $e^{0.838/\sin 18^\circ} = e^{2.711} = 15.04$, así que $T_1 = 59.8$ N y $M = 63.0$ N·m.

T_2 es siempre el lado hacia donde la banda tiende a deslizar (el que jala más). Y β va siempre en radianes.

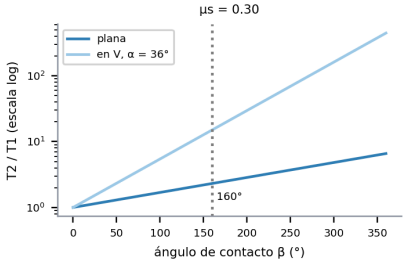
Gráficos de apoyo



Banda en una polea
La banda abraza 160° de la polea; el lado tenso T2 jala más que el flojo T1.



T2/T1 contra ángulo de contacto
La razón crece exponencialmente: cada vuelta extra multiplica la ventaja.



Plana contra en V
Con la misma μs = 0.30, la ranura de 36° multiplica muchísimo la razón de tensiones.

PARTE 8

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Fuerzas y equilibrio de partículas

1 Fuerzas en el plano: paralelogramo, componentes y resultante

$\mathbf{R} = \mathbf{P} + \mathbf{Q}$	Ley del paralelogramo
$R^2 = P^2 + Q^2 - 2PQ\cos B$	Ley de cosenos
$\dfrac{\sin A}{Q} = \dfrac{\sin B}{R}$	Ley de senos
$F_x = F\cos\theta, \quad F_y = F\sin\theta$	Componentes rectangulares
$R_x = \sum F_x, \quad R_y = \sum F_y$	Resultante por componentes
$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$	Magnitud de R
$\theta = \tan^{-1}\dfrac{R_y}{R_x}$	Dirección de R

2 Equilibrio de una partícula en el plano

$\mathbf{R} = \sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$	Equilibrio de partícula
$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$	Equilibrio en el plano
$W = m\,g$	Peso
$\dfrac{T_{AB}}{\sin\alpha} = \dfrac{T_{AC}}{\sin\beta} = \dfrac{W}{\sin\gamma}$	Triángulo de fuerzas
$T_1 = T_2$	Polea ideal
$F = k\,\delta$	Resorte lineal
$T = \dfrac{W}{2\sin\theta}$	Cable simétrico

3 Fuerzas en el espacio: cosenos directores y fuerza entre dos puntos

$F_x = F\cos\theta_x,\ F_y = F\cos\theta_y,\ F_z = F\cos\theta_z$	Cosenos directores
$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$	Magnitud en 3D
$\cos^2\theta_x + \cos^2\theta_y + \cos^2\theta_z = 1$	Identidad de cosenos
$\boldsymbol{\lambda} = \dfrac{d_x\mathbf{i} + d_y\mathbf{j} + d_z\mathbf{k}}{d}$	Vector unitario
$\mathbf{F} = F\,\boldsymbol{\lambda}$	Fuerza entre dos puntos

4 Equilibrio de una partícula en el espacio

$\sum F_x = 0,\ \sum F_y = 0,\ \sum F_z = 0$	Equilibrio en el espacio
$\mathbf{T}_{AB} = T_{AB}\,\boldsymbol{\lambda}_{AB}$	Tensión de un cable
$\sum_i T_i\,\boldsymbol{\lambda}_i + \mathbf{W} = \mathbf{0}$	Ecuación vectorial del nudo
$T_i \geq 0$	Cables solo jalan
$T = \dfrac{W}{n\cos\beta}$	Cables simétricos

PARTE 2 Cuerpos rígidos: sistemas equivalentes de fuerzas

5 Fuerzas externas e internas y producto vectorial

$\mathbf{F}$ en A $\equiv$ $\mathbf{F}$ en A' (A' en la misma línea)	Transmisibilidad
$V = P\,Q\,\sin\theta$	Magnitud del producto cruz
$\mathbf{V} = \mathbf{P}\times\mathbf{Q} \perp \mathbf{P},\ \mathbf{Q}$	Regla de la mano derecha
$\mathbf{V} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \end{vmatrix}$	Producto cruz con componentes

6 Momento de una fuerza respecto a un punto

$\mathbf{M}_O = \mathbf{r}\times\mathbf{F}$	Momento respecto a un punto
$M_O = F\,d = r\,F\sin\theta$	Momento = fuerza × brazo
$M_O = x\,F_y - y\,F_x$	Momento en 2D
$\mathbf{M}_O = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$	Momento con determinante
$\mathbf{M}_B = \mathbf{r}_{A/B}\times\mathbf{F},\ \ \mathbf{r}_{A/B} = \mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B$	Momento respecto a otro punto
$\mathbf{r}\times(\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots) = \mathbf{r}\times\mathbf{F}_1 + \mathbf{r}\times\mathbf{F}_2 + \cdots$	Teorema de Varignon

7 Producto escalar, triple producto mixto y momento respecto a un eje

$\mathbf{P}\cdot\mathbf{Q} = P\,Q\cos\theta$	Producto escalar
$\mathbf{P}\cdot\mathbf{Q} = P_xQ_x + P_yQ_y + P_zQ_z$	Escalar con componentes
$P_{OL} = \mathbf{P}\cdot\boldsymbol{\lambda}$	Proyección sobre una línea
$\mathbf{S}\cdot(\mathbf{P}\times\mathbf{Q}) = \begin{vmatrix} S_x & S_y & S_z \\ P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \end{vmatrix}$	Triple producto mixto
$M_{OL} = \boldsymbol{\lambda}\cdot\mathbf{M}_O = \boldsymbol{\lambda}\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{F})$	Momento respecto a un eje
$M_{OL} = \begin{vmatrix} \lambda_x & \lambda_y & \lambda_z \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$	Momento eje (determinante)

8 Momento de un par

$M = F\,d$	Momento de un par
$\mathbf{M} = \mathbf{r}\times\mathbf{F}$	Par como vector
$F_1\,d_1 = F_2\,d_2$	Pares equivalentes
$\mathbf{M} = \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2 + \cdots$	Suma de pares

9 Sistema fuerza-par, reducción y llave de torsión

$\mathbf{F}\text{ en }A \;\equiv\; \mathbf{F}\text{ en }O + \mathbf{M}_O,\quad \mathbf{M}_O = \mathbf{r}\times\mathbf{F}$	Sistema fuerza-par
$\mathbf{M}_{O'} = \mathbf{M}_O + \mathbf{s}\times\mathbf{F}$	Cambio de punto de reducción
$\mathbf{R} = \sum\mathbf{F}$	Resultante
$\mathbf{M}_O^R = \sum(\mathbf{r}\times\mathbf{F}) + \sum\mathbf{M}_{\text{par}}$	Par resultante
$x = \dfrac{M_O^R}{R_y}$	Ubicación de la resultante
$M_1 = \dfrac{\mathbf{R}\cdot\mathbf{M}_O^R}{R}$	Par de la llave
$p = \dfrac{M_1}{R} = \dfrac{\mathbf{R}\cdot\mathbf{M}_O^R}{R^2}$	Paso de la llave
$\mathbf{r}\times\mathbf{R} = \mathbf{M}_O^R - M_1\dfrac{\mathbf{R}}{R}$	Eje de la llave

PARTE 3 Equilibrio de cuerpos rígidos

10 Diagrama de cuerpo libre y reacciones en apoyos 2D

$W = m\,g$	Peso
$\mathbf{R} = R\,\mathbf{n}$	Rodillo o superficie lisa
$\mathbf{T} = T\,\boldsymbol{\lambda},\quad T \geq 0$	Cable
$\mathbf{R}_A = A_x\,\mathbf{i} + A_y\,\mathbf{j}$	Pasador
$A_x,\quad A_y,\quad M_A$	Empotramiento

11 Equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones

$\sum F_x = 0,\quad \sum F_y = 0$	Equilibrio de fuerzas 2D
$\sum M_A = 0$	Equilibrio de momentos 2D
$r = 3$	Cuerpo determinado
$r > 3,\quad GI = r - 3$	Grado de indeterminación
$r < 3$	Restricción parcial
$\mathbf{R}_1 \parallel \mathbf{R}_2 \parallel \mathbf{R}_3$	Restricción impropia

12 Cuerpos sometidos a dos y a tres fuerzas

$\mathbf{F}_A = -\mathbf{F}_B$	Cuerpo de dos fuerzas
$\mathbf{F}_A \parallel \overrightarrow{AB}$	Dirección en dos fuerzas
$\sum M_D = M_D(\mathbf{F}_3) = 0$	Tres fuerzas concurrentes
$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = \mathbf{0}$	Triángulo de fuerzas
$\dfrac{F_1}{\sin\alpha_1} = \dfrac{F_2}{\sin\alpha_2} = \dfrac{F_3}{\sin\alpha_3}$	Ley de senos

13 Equilibrio en tres dimensiones

$\sum F_x = 0,\quad \sum F_y = 0,\quad \sum F_z = 0$	Fuerzas en 3D
$\sum\mathbf{M}_O = \sum(\mathbf{r}\times\mathbf{F}) = \mathbf{0}$	Momentos en 3D
$\mathbf{R}_A = A_x\,\mathbf{i} + A_y\,\mathbf{j} + A_z\,\mathbf{k}$	Rótula
$B_y,\quad B_z\quad (+\,B_x\text{ con tope axial})$	Bisagra y cojinete
$\boldsymbol{\lambda}\cdot\sum(\mathbf{r}\times\mathbf{F}) = 0$	Momento respecto a un eje

PARTE 4

Análisis de estructuras

14 Armaduras: método de los nodos y miembros de fuerza cero

$m = 2n - 3$	Armadura simple
$m + r = 2n$	Armadura determinada
$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0 \ \text{(cada nodo)}$	Equilibrio de un nodo
$\frac{F}{L} = \frac{F_x}{\Delta x} = \frac{F_y}{\Delta y}$	Componentes por proporción
$F_1 = F_2 = 0$	Fuerza cero: 2 barras
$F_3 = 0, \quad F_1 = F_2$	Fuerza cero: 3 barras

15 Método de las secciones

$n_{\text{cortadas}} \leq 3$	Barras cortadas
$\sum M_P = 0$	Momento en el cruce
$F_{\text{cuerda}} = \frac{M_P}{h}$	Fuerza en una cuerda
$F_{\text{diag}} = \frac{V}{\sin\theta}$	Fuerza en la diagonal

16 Armaduras compuestas y armaduras espaciales

$r_{\text{unión}} = 2 + 1 = 3$	Unión de armaduras
$m = 3n - 6$	Armadura espacial simple
$m + r = 3n$	Espacial determinada
$\sum F_x = \sum F_y = \sum F_z = 0$	Equilibrio de un nodo 3D
$\mathbf{F}_{AB} = F_{AB}\,\boldsymbol{\lambda}_{AB}$	Fuerza de barra en 3D

17 Armazones y máquinas

$\mathbf{F}_A = -\mathbf{F}_B \ \text{(sobre la recta } AB\text{)}$	Elemento de dos fuerzas
$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$	Acción y reacción
$\sum F_x = \sum F_y = \sum M = 0 \ \text{(por pieza)}$	Equilibrio por pieza
$VM = \frac{Q}{P}$	Ventaja mecánica
$Q\,a = P\,b$	Palanca del alicate

PARTE 5

Fuerzas distribuidas

18 Centro de gravedad y centroides de áreas y líneas

$\bar{x}\,W = \int x\,dW, \quad \bar{y}\,W = \int y\,dW$	Centro de gravedad
$Q_y = \int x\,dA = \bar{x}\,A, \quad Q_x = \int y\,dA = \bar{y}\,A$	Centroide de un área
$\bar{X} = \frac{\sum \bar{x}_i\,A_i}{\sum A_i}, \quad \bar{Y} = \frac{\sum \bar{y}_i\,A_i}{\sum A_i}$	Centroide compuesto
$dA = y\,dx, \quad \bar{x}_{el} = x, \quad \bar{y}_{el} = \frac{y}{2}$	Franja de integración
$\bar{y}_{\text{semicírculo}} = \frac{4r}{3\pi}$	Semicírculo
$\bar{y}_{\text{arco}} = \frac{2r}{\pi}$	Arco semicircular

19 Centroides de volúmenes y teoremas de Pappus-Guldinus

$\bar{x} = \frac{\int x\,dV}{V}, \quad \bar{y} = \frac{\int y\,dV}{V}$	Centroide de un volumen
$\bar{X} = \frac{\sum \bar{x}_i\,W_i}{\sum W_i}, \quad W_i = \rho_i\,g\,V_i$	Centro de gravedad 3D
$\bar{y}_{\text{hemisferio}} = \frac{3r}{8}$	Hemisferio
$A = 2\pi\,\bar{y}\,L$	Pappus (área)
$V = 2\pi\,\bar{y}\,A$	Pappus (volumen)

20 Momentos de inercia de áreas, momento polar y radio de giro

$I_x = \int y^2\,dA, \quad I_y = \int x^2\,dA$	Momento de inercia
$J_O = \int r^2\,dA = I_x + I_y$	Momento polar
$k_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}}, \quad k_O^2 = k_x^2 + k_y^2$	Radio de giro
$\bar{I}_{x'} = \frac{bh^3}{12}, \quad I_{\text{base}} = \frac{bh^3}{3}$	Rectángulo
$\bar{I}_{x'} = \frac{bh^3}{36}, \quad I_{\text{base}} = \frac{bh^3}{12}$	Triángulo
$\bar{I}_x = \frac{\pi r^4}{4}, \quad J_O = \frac{\pi r^4}{2}$	Círculo

21 Teorema de los ejes paralelos y momentos de inercia de áreas compuestas

$I_x = \bar{I}_{x'} + A\,d^2$	Ejes paralelos
$J_O = \bar{J}_C + A\,d^2$	Ejes paralelos (polar)
$I = \sum \left(\bar{I}_i + A_i\,d_i^2\right), \quad d_i = \bar{y}_i - \bar{Y}$	Inercia compuesta

22 Cargas distribuidas, superficies sumergidas y empuje

$W = \int_0^L w\,dx, \quad \bar{x}\,W = \int_0^L x\,w\,dx$	Carga distribuida
$p = \gamma\,h = \rho\,g\,h$	Presión hidrostática
$F_R = \gamma\,h_C\,A$	Fuerza en superficie plana
$y_P = y_C + \dfrac{\bar{I}_{x'}}{y_C\,A}$	Centro de presión
$F_B = \gamma\,V_{\text{sum}} = \rho\,g\,V_{\text{sum}}$	Empuje

PARTE 6 Fuerzas en vigas y cables

23 Fuerzas internas en un elemento

$\sum F_x = 0 \;\Rightarrow\; N$	Fuerza axial N
$\sum F_y = 0 \;\Rightarrow\; V$	Fuerza cortante V
$\sum M_C = 0 \;\Rightarrow\; M$	Momento flector M
$M = F\,d_\perp$	Elemento curvo

24 Vigas: cargas, apoyos y convenio de signos

$r_{\text{rod}} = 1, \quad r_{\text{pas}} = 2, \quad r_{\text{emp}} = 3$	Reacciones por apoyo
$W = \int_0^L w\,dx$	Carga resultante
$\bar{x} = \dfrac{\int x\,w\,dx}{W}$	Línea de acción de W
$V = \sum F_y^{\text{izq}} \;\; (\uparrow +)$	Cortante (izquierda)
$M = \sum M_C^{\text{izq}} \;\; (\circlearrowleft +)$	Momento (izquierda)

25 Diagramas de cortante y momento flector

$\dfrac{dV}{dx} = -w$	Pendiente de V
$\dfrac{dM}{dx} = V$	Pendiente de M
$V_D - V_C = -\int_{x_C}^{x_D} w\,dx$	Cambio de V
$M_D - M_C = \int_{x_C}^{x_D} V\,dx$	Cambio de M
$\Delta V = -P$	Salto por carga puntual
$V = 0 \;\Rightarrow\; M_{\text{máx}}$	Momento máximo
$M_{\text{máx}} = M_1 + \dfrac{V_1^2}{2w}$	M máximo (tramo uniforme)

26 Cables con cargas concentradas

$\sum M_D^{AD} = 0$	Ecuación extra
$T_0 = A_x = B_x = \text{constante}$	Tensión horizontal
$\tan\theta_i = \dfrac{T_{y,i}}{T_0} = \dfrac{\Delta y_i}{\Delta x_i}$	Pendiente de cada tramo
$T_i = \sqrt{T_0^2 + T_{y,i}^2} = \dfrac{T_0}{\cos\theta_i}$	Tensión en un tramo
$y_C = \dfrac{M_C}{T_0}$	Forma del cable

27 Cables con carga distribuida: parábola y catenaria

$T\cos\theta = T_0$	Tensión horizontal
$y = \dfrac{w\,x^2}{2\,T_0}$	Cable parabólico
$T_0 = \dfrac{w\,L^2}{8\,h}$	T0 del puente colgante
$T = \sqrt{T_0^2 + w^2 x^2}$	Tensión (parábola)
$y = c\cosh\dfrac{x}{c}, \quad c = \dfrac{T_0}{w}$	Catenaria
$s = c\sinh\dfrac{x}{c}, \quad y^2 = c^2 + s^2$	Longitud (catenaria)
$T = w\,y, \quad T_{\text{máx}} = w\,y_B$	Tensión (catenaria)

PARTE 7

Fricción

28 Fricción seca: leyes, ángulos y volcamiento

$F_m = \mu_s\, N$	Fricción estática máxima
$F \le \mu_s\, N \;\; (\text{no desliza})$	Condición de reposo
$F_k = \mu_k\, N$	Fricción cinética
$\tan\phi_s = \mu_s$	Ángulo de fricción
$\theta_{\max} = \phi_s$	Ángulo de reposo
$P_{\text{vuelca}} = \dfrac{W\,b}{2h}$	Empuje para volcar

29 Cuñas

$F_i = \mu_s\, N_i$	Fricción en cada cara
$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$	Equilibrio de cada cuerpo
$P = W\,[\tan\phi_s + \tan(\alpha + \phi_s)]$	Cuña para levantar
$P' = W\,[\tan\phi_s + \tan(\phi_s - \alpha)]$	Cuña para sacar
$\alpha < 2\phi_s$	Autobloqueo de la cuña

30 Tornillos de rosca cuadrada

$L = n\,p$	Avance
$\tan\theta = \dfrac{L}{2\pi r}$	Ángulo de avance
$M = W\,r\tan(\theta + \phi_s)$	Par para subir
$M' = W\,r\tan(\phi_s - \theta)$	Par para bajar
$\phi_s > \theta$	Autobloqueo del tornillo

31 Fricción en bandas

$\dfrac{T_2}{T_1} = e^{\mu_s \beta}$	Fricción en bandas
$\beta = \beta^\circ\,\dfrac{\pi}{180} = 2\pi\,n$	Ángulo de contacto
$M = (T_2 - T_1)\,r$	Par transmitido
$\dfrac{T_2}{T_1} = e^{\mu_s \beta / \sin(\alpha/2)}$	Banda en V